

Petroleum industry — Compressors — Process design requirements

صنعت نفت - کمپرسورها - الزامات طراحی فرایندی

ویرایش دوم

شهریور ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آنها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آنها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آنها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ با شماره (INSO 23323) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی : ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن : ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دور نگار : ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عبارات فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت - کمپرسورها - الزامات طراحی فرایندی»

رئیس:

سبحان منش، علی
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

دبیر:

قلی پور زنجانی، نوشین
(دکتری مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

آرمند، فاطمه
(دکتری مهندسی شیمی)

اتابک، مجید
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

الفتی، سید محمد
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

اسدی آبرمکان، حشمت
(کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)

بخشوده نیا، یاسر
(دکتری مهندسی شیمی)

بریعان، جعفر
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

بوته خاک، شروین
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

حامدی، منصوره
(دکتری مهندسی شیمی)

حاجوی، داوود
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت مهندسی و توسعه نفت

پژوهشگاه استاندارد

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پالایش نفت بندرعباس

شرکت ملی گاز ایران

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت پتروشیمی بندرامام

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

سمت و/یا محل اشتغال:
اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

پژوهشگاه استاندارد	حسن بگی، شیرزاد (دکتری مهندسی شیمی)
شرکت نفت فلات قاره ایران	خدایان، داریوش (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
پژوهشگاه استاندارد	ربیعی، حسین (دکتری شیمی)
شرکت هواسازان تبریز	رستمی، رضا (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
شرکت نفت و گاز پارس	رحیمی، رضا (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	رمضانی، مصطفی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت پالایش نفت لاوان	زارعیان، شایان (کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی)
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت	شیری، محسن (دکتری مهندسی شیمی)
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران	شمس ناتری، ناصر (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	صبا، سحر (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
پژوهشگاه مواد و انرژی	صداقت آهنگری حسین زاده، علی (دکتری مهندسی مواد و متالورژی)
شرکت کوشا توربوکمپرسور سپاهان	طاهری، سعید (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
مجتمع پتروشیمی کرمانشاه	طباطبایی، سید زینب (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)	سمت و/یا محل اشتغال:
عابدی، نگین (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
علایی، رضا (کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)	شرکت نفت و گاز پارس
فتحی، الهه (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	شرکت ملی گاز ایران
قدیمی، مسعود (دکتری مهندسی مکانیک)	پژوهشگاه نیرو
کاظمی، رضا (کارشناسی ارشد مهندسی نفت)	شرکت نفت فلات قاره ایران
ماجدی اصل، زهره (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
متشکر، ابوالفضل (دکتری مهندسی مواد و متالورژی)	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مختارزاده، فریا (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
معدنار، ولی الهه (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)	اداره کل ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست
مقدم منش، محمدرضا (دکتری شیمی)	پژوهشگاه استاندارد
ناظری، حسین (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)	شرکت پالایش نفت شیراز
ولایتی، احسان (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت کوشاتوربو کمپرسور سپاهان
هدایتی، سید مهدی (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)	شرکت کوشاتوربو کمپرسور سپاهان

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

یعقوبی، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ویراستار:

امینیان، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی)

پژوهشگاه استاندارد

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ط	پیش‌گفتار
ی	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۶	۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۶	۵ کلیات
۸	۶ کمپرسورهای گریز از مرکز
۲۳	۷ کمپرسورهای محوری
۲۴	۸ کمپرسورهای رفت و برگشتی
۳۵	۹ کمپرسورهای دورانی
۳۹	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) مشخصات عمومی کمپرسورها
۴۳	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) مشخصات فرایندی
۴۷	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) نمونه‌های کمپرسور
۴۹	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت-کمپرسورها - الزامات طراحی فرایندی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در دوپست و نود و یکمین اجلاس هیئت کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ‌شده در دی ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

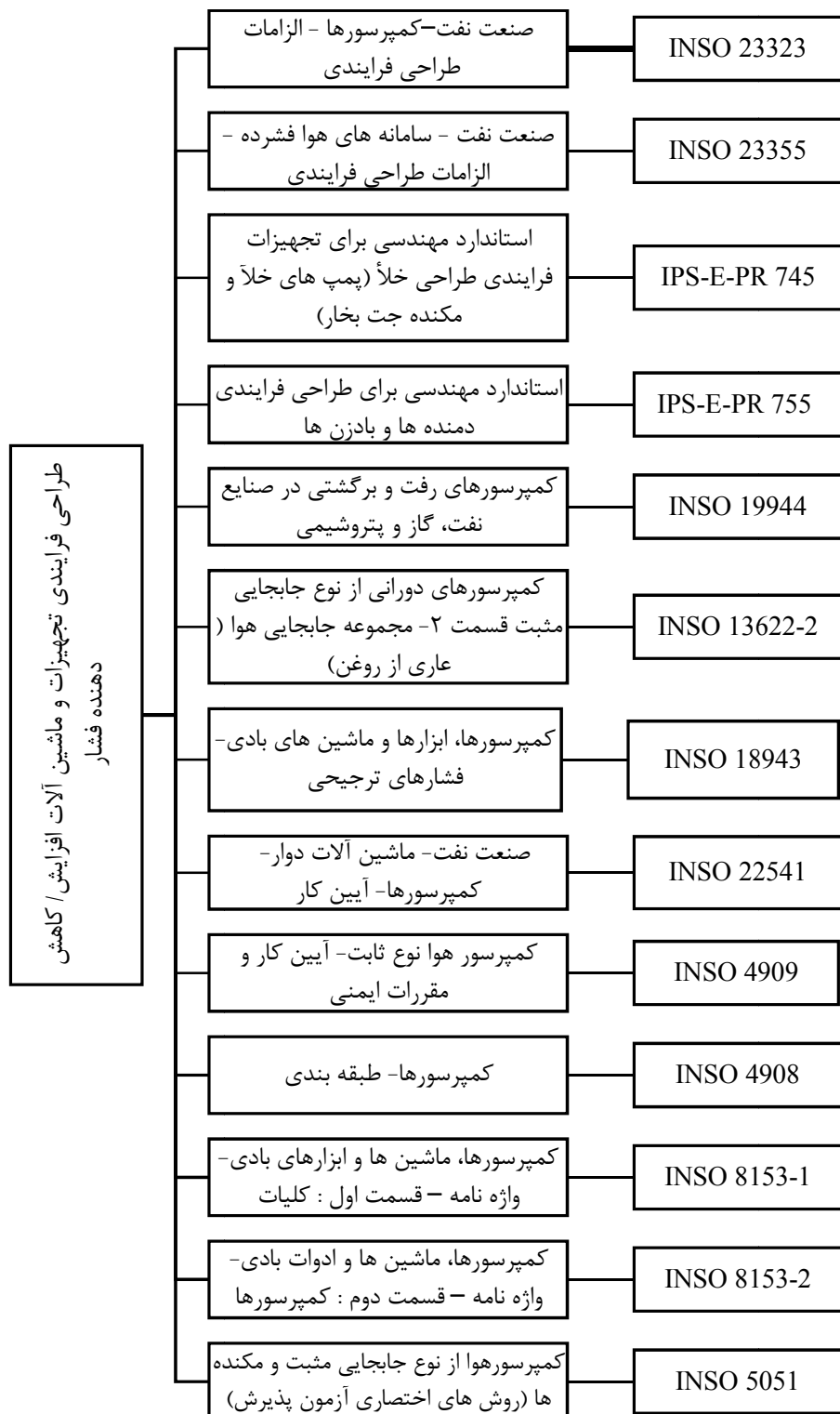
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - سازه و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و سرویس، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط موردتوجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IPS-E-PR-750:2010, Engineering standard for process design of compressors

مقدمه

مجموعه استانداردهای طراحی فرایندی تجهیزات و ماشین آلات افزایش / کاهش دهنده فشار به شرح شکل ۱ است.



شکل ۱- مجموعه استانداردهای طراحی فرایندی تجهیزات و ماشین آلات افزایش / کاهش دهنده فشار

صنعت نفت - کمپرسورها - الزامات طراحی فرایندی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات فرایندی برای طراحی و انتخاب کمپرسورهایی است که در صنعت نفت کاربرد دارند.

این استاندارد برای کمپرسورهای جابه‌جایی مثبت^۱ (شامل کمپرسورهای رفت و برگشتی و دورانی) و کمپرسورهای پویا^۲، (شامل کمپرسورهای گریز از مرکز و محوری) کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به‌صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۳۶۲۲، کمپرسورهای دورانی از نوع جابجایی - قسمت ۲: مجموعه جابجایی هوا (عاری از روغن)

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۴۴، کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۱۵۳، کمپرسورها، ماشین‌ها و ابزارهای بادی - واژه‌نامه - قسمت ۱: کلیات

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۸۱۵۳، کمپرسورها، ماشین‌ها و ادوات بادی - واژه‌نامه - قسمت ۲: کمپرسورها

2-5 ISO 8573-1, Compressed air-part 1: Contaminants and purity classes

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۴۸۲: سال ۱۳۹۰، هوای فشرده: قسمت ۱: آلاینده‌ها و رده‌های خلوص، با استفاده از استاندارد ISO 8573-1: 2010 تدوین شده است.

1- Positive displacement

2- Dynamic

- 2-6** API Std. 614, Lubrication, shaft-sealing, and control-oil systems and auxiliaries
- 2-7** API Std. 617, Axial & centrifugal compressors and expander compressor for petroleum, chemical and gas industry services
- 2-8** API Std. 618, Reciprocating compressors for petroleum, chemical and gas industry service
- 2-9** API-Std.619, Rotary-type positive-displacement compressors for petroleum, petrochemical, and natural gas industries
- 2-10** IPS-G-PM-200, General standard for reciprocating compressors for petroleum chemical and gas industry services
- 2-11** IPS-M-PM-170, Material and equipment standard for centrifugal compressors for process services
- 2-12** IPS-M-PM-190, Material and equipment standard for axial flow centrifugal compressors
- 2-13** IPS-M-PM-220, Material and equipment standard for positive displacement compressors, rotary
- 2-14** GPSA¹:2012, Engineering Data Book, Section 13: Compressors and expanders, third edition, SI version, Volume I & II, 2012

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استانداردهای ملی ایران شماره ۱-۸۱۵۳، ۲-۸۱۵۳ و ۲-۱۳۶۲۲ و استانداردهای API Std 617، API Std 618 و API Std 619، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

مترمکعب واقعی بر ساعت

Am^3/h

actual cubic meters per hour

شدت جریان با توجه به دما و فشار در یک نقطه است. توصیه می‌شود از آن به جای متر مکعب بر ساعت ورودی استفاده نشود، زیرا این واژه جریان را در تعداد محدودی از نقاط توصیف می‌کند.

1 - Gas processors suppliers association

۲-۳

کمپرسور محوری**axial compressor**

یک نوع کمپرسور پویا است که گاز به موازات محور گردنده جریان دارد و فشرده می‌شود. این کمپرسور معمولاً در شرایطی که نیاز به جریان زیاد با فشار کم است، استفاده می‌شود.

[منبع: برگرفته از استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۰۸: سال ۱۳۹۸]

۳-۳

کمپرسور گریز از مرکز**centrifugal compressor**

یک نوع کمپرسور پویا می‌باشد که معمولاً در شرایطی که نیاز به جریان کم با فشار بالا است، استفاده می‌شود.

[منبع: برگرفته از استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۰۸: سال ۱۳۹۸]

۴-۳

کارفرما**خریدار****client****purchaser**

به شخص حقیقی یا نهاد حقوقی استفاده‌کننده از این استاندارد اشاره می‌کند که مسئول تعریف الزامات یک پروژه، عملیات و استفاده از تأسیسات، سفارش خرید محصول و پرداخت آن‌ها است.

۵-۳

مترمکعب ورودی بر ساعت**Im³/h****inlet cubic meters per hour**

شدت جریان حجمی در شرایط فشار، دما، تراکم‌پذیری، ترکیب گاز و رطوبت موجود در ورودی کمپرسور است.

۶-۳

مترمکعب نرمال بر ساعت (Nm³/h)

normal cubic meters per hour (Nm³/h)

واحد شدت جریان حجمی که براساس ۱۰۱/۳۲۵ kPa و دمای ۰ °C (صفر) با ضریب تراکم‌پذیری ۱ در شرایط خشک گزارش می‌شود.

۷-۳

نقطه کاری

ظرفیت کاری

rated point

capacity

حداکثر ظرفیت طراحی شده در شرایط فشار، دما و رطوبت موجود در فلنج^۱ ورودی کمپرسور است.

۸-۳

کمپرسور رفت و برگشتی

reciprocating compressor

یک تجهیز جابجایی مثبت است که در آن فشار سیال در محفظه سیلندر با حرکت پیستون افزایش می‌یابد. شامل یک یا چند سیلندر که هر کدام دارای یک پیستون یا پلانجر^۲ است که به جلو و عقب حرکت می‌کند و با هر ضربه حجم معینی جابجا می‌شود.

۹-۳

کمپرسور دورانی

rotary – type compressor

کمپرسور از نوع جابجایی مثبت است که در آن عضو متحرک، یک یا چند روتور است که در یک پوسته قرار دارد. جابجایی توسط پره‌ها، جزء یا اجزای درگیر یا تنها به کمک جابجایی روتور انجام می‌گیرد.

[برگرفته از استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۰۸: سال ۱۳۹۸]

۱۰-۳

حجم ویژه

specific volume

حجم بر واحد جرم یا حجم بر مول مواد است.

1- Flange

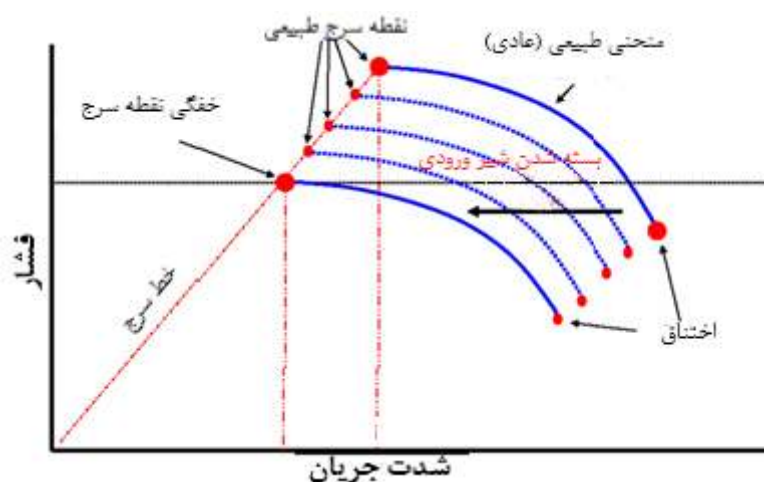
2 - Plunger

۱۱-۳

نقطه سرج

surge point

نقطه‌ای از شرایط عملیاتی کمپرسور که در آن شرایط ناپایداری/ اغتشاش از نظر فشار و شدت جریان رخ می‌دهد و می‌تواند باعث ایجاد عوارض و آثار مخرب در کمپرسور شود. منحنی عملیاتی کمپرسور با در نظر گرفتن خط سرج در شکل ۲ ارائه شده است. زمانی که کمپرسور به نقطه سرج می‌رسد، گاز لوله خروجی به داخل کمپرسور برمی‌گردد.



شکل ۲- شمایی از نقطه سرج براساس شدت جریان و فشار

۱۲-۳

مترمکعب استاندارد بر ساعت

Sm^3/h

standard cubic meter per hour

شدت جریان حجمی اصلاح شده در فشار ۱۰۱/۳۲۵ kPa، دمای 15°C و شرایط خشک می‌باشد که با در نظر گرفتن ضریب تراکم پذیری معادل یک محاسبه شده است.

۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

نماد / کوتاه‌نوشت	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
C_p	گرمای ویژه در فشار ثابت	Specific heat at constant pressure
C_v	گرمای ویژه در حجم ثابت	Specific heat at constant volume
H	ارتفاع خروجی	Head
h	آنتالپی	Enthalpy
k	نمای ایزونتروپیک C_p/C_v	Isentropic exponent, C_p/C_v
MC_p	گرمای ویژه مولی در فشار ثابت	Molar specific heat at constant pressure
MC_v	گرمای ویژه مولی در حجم ثابت	Molar specific heat at constant volume
M	جرم مولکولی	Molecular weight
$MAWP$	حداکثر فشار کاری مجاز	Maximum allowable working pressure
n	نمای پلی‌تروپیک یا تعداد مول‌ها	Polytropic exponent or number of moles
PD	جابجایی پیستون	Piston displacement
S	آنتروپی	Entropy
T	دمای مطلق	Absolute temperature
VE	بازده حجمی	Volumetric efficiency
w	نرخ جرمی	Weight flow
Z	ضریب تراکم‌پذیری	Compressibility factor
Z_{avg}	میانگین ضریب تراکم‌پذیری	Average compressibility factor

۵ کلیات

کمپرسورها به سه نوع عمده پویا، جابجایی مثبت و حرارتی (مطابق با شکل الف-۱) تقسیم می‌شوند. در پیوست پ نمونه‌هایی از این سه نوع کمپرسور ارائه شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد طبقه‌بندی کمپرسورها به استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۰۸ مراجعه شود.

نوع کمپرسور مورد استفاده باید براساس ظرفیت مشخص شده انتخاب شود (شکل الف-۲). مواقع لزوم برای ممانعت از آسیب همراه‌بری^۱ مایع به داخل کمپرسور، باید تجهیزات حذف توده مایع و صفحات قطره‌گیر، تعبیه شود.

1- Carry over

در مواردی که گاز ورودی به کمپرسور حاوی SO_2 و HCl یا سایر گازهای است که در حضور آب خورنده هستند، نباید از آب به عنوان محیط خنک کننده استفاده شود، به جز در مواردی مانند جداره مجزای آب که مدار آب به صورت مؤثر از سمت گاز مجزا شده است. نباید از لایه‌ها^۱ یا نشت‌بندها برای عایق‌سازی استفاده شود. محدودیت‌های مشابه برای استفاده از گلیکول به عنوان خنک کننده برای ماشین‌های حامل گازهای خورنده و هیدروژن باید اعمال شود، زیرا هیدروژن می‌تواند در واکنش با گلیکول، آب تولید کند. استفاده از روغن به عنوان خنک کننده محیط در حالت‌های خاص به عنوان جایگزین قابل قبول است.

کمپرسورهای پویا و دورانی باید به تجهیزات جلوگیری از سرچ مجهز باشند. زمان پاسخ تجهیزات کنترلی باید مقداری باشد که از نوسان در هر گونه شرایط فرایندی مورد انتظار جلوگیری کند. ضمناً باید سرعتی که می‌تواند منجر به تغییر در فرایند یا اختلال در آن می‌شود و می‌تواند عملکرد کمپرسور را به سمت سرچ حرکت دهد، نیز در نظر گرفته شود. برای تجهیزات پیچیده‌تر چند مرحله‌ای^۲ و جریان‌های جانبی، یا چند واحد (به صورت سری یا موازی) یا واحدهای با دور متغیر، بررسی پایداری سامانه کنترل سرچ نیز لازم است.

۵-۱ معیار انتخاب نوع

انتخاب نوع کمپرسور از هر نوع (محوری، گریز از مرکز، رفت و برگشتی یا دورانی)، اصولاً به میزان جریانی که باید متراکم شود، چگالی گاز، نسبت تراکم^۳ برای گاز، مشخص و عملکرد مورد نظر بستگی دارد. جدول الف-۱ محدودیت‌های تراکم را برای چهار نوع کمپرسور نشان می‌دهد.

۵-۱-۱ کمپرسورهای محوری

کمپرسورهای محوری می‌توانند حجم بزرگی از جریان را متراکم کنند و کارآمدتر از کمپرسورهای گریز از مرکز هستند. با وجود این، کمپرسورهای گریز از مرکز آسیب‌پذیری کمتری داشته و دامنه کاربرد وسیع‌تر و حساسیت کمتری به رسوب دارند. توصیه می‌شود کمپرسورهای محوری فقط برای هوا، گاز طبیعی شیرین یا گازهای غیرخورنده در نظر گرفته شوند. الزامات دیگر برای کمپرسورهای محوری باید مطابق با استاندارد IPS-M-PM-190 باشد.

۵-۱-۲ کمپرسورهای گریز از مرکز

در صورتی که کمپرسور گریز از مرکز بتواند نسبت تراکم یا جریان حجمی مورد نیاز را با بازده قابل قبول تأمین کند، در شرایطی که به طور صحیح طراحی و مونتاژ شده باشد، توانایی کار کردن به صورت مداوم برای دوره زمانی طولانی را دارد. امکان استفاده از کمپرسورهای گریز از مرکز در شرایطی بررسی می‌شود که

1- Gasket

2 - Multi-stage

3 - Compression ratio

جریان در شرایط خروجی $300 \text{ m}^3/\text{h}$ یا بیشتر است. الزامات دیگر برای کمپرسورهای گریز از مرکز باید مطابق با استانداردهای API Std 617 و IPS-M-PM-170 باشد.

۵-۱-۳ کمپرسورهای رفت و برگشتی

در صورتی که مقدار جریان لازم برای کمپرسورهای گریز از مرکز خیلی کم است، یا ارتفاع خروجی^۱ مورد نیاز آن قدر زیاد است که منجر به افزایش غیرقابل قبول تعداد مراحل است، توصیه می شود که کمپرسور رفت و برگشتی انتخاب شود. از آنجایی که به دلیل نیاز بالای این کمپرسورها به نگهداری و تعمیرات، برآورده کردن حداقل الزامات عملیات مداوم برای یک دوره دوساله امکان پذیر نیست، باید در کاربری های حساس یک کمپرسور پشتیبان^۲ با تمام ظرفیت و آرایش مورد نیاز و آماده به کار در نظر گرفته شود. ممکن است سه ماشین نصف ظرفیت (دو ماشین در حال کار به صورت موازی و واحد سوم به صورت یدک) در نظر گرفته شوند. الزامات دیگر برای کمپرسورهای رفت و برگشتی باید طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۴۴ و استانداردهای API Std 618 و IPS-G-PM-200 باشند.

۵-۱-۴ کمپرسورهای دورانی

در صورت الزام استفاده از کمپرسورهای جابجایی مثبت برای تراکم هوا در فشار پایین و حجم زیاد، از کمپرسورهای دورانی استفاده می شود، در حالی که از کمپرسورهای رفت و برگشتی بیشتر به منظور متراکم کردن گاز در فشار بالا و حجم پایین استفاده می شود.

کمپرسورهای دورانی فقط در مواردی استفاده می شوند که تجربه قابل استنادی از بازده قابل قبول این نوع کمپرسور در ظرفیت مشخص وجود دارد یا اینکه نسبت به کمپرسور رفت و برگشتی مزیت مشخصی دارد. الزامات دیگر برای کمپرسورهای جابجایی مثبت نوع دورانی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۲۲-۲ و استانداردهای API Std 619 و IPS-M-PM 220 باشند.

۵-۲ فشار جوی

توصیه می شود فشار مطلق محیط در محل واحد در محاسبات کمپرسور به عنوان «فشار مطلق»^۳ در نظر گرفته شود. مقدار فشار مطلق در سطح دریا 101325 kPa بوده و با افزایش ارتفاع خروجی مطابق با جدول الف-۲ کاهش می یابد.

۵-۳ برگ مشخصات فرایندی

حداقل اطلاعات فرایندی برای تکمیل برگ مشخصات فرایندی کمپرسور در پیوست ب نشان داده شده اند.

1- Head

2 - As spare

3- Absolute pressure

۶ کمپرسورهای گریز از مرکز

٦-١ کلیات

کمپرسور گریز از مرکز (جریان شعاعی) برای متراکم کردن گازها و بخارات کاملاً شناخته شده می‌باشد. منحصربه‌فردی و اقتصادی بودن آن در اکثر کاربردها ثابت‌شده، به‌ویژه در جایی که حجم زیادی از یک سیال با فشار متوسط متراکم می‌شود.

کمپرسورهای گریز از مرکز برای تمام کاربری‌های حامل هوا یا گاز باید مطابق با الزامات استاندارد API STD 617 باشند، به جز در مورد ماشین‌آلاتی که فشار کمتر از ۳۵ kPa (۰/۳۵bar) از فشار جوی تولید می‌کنند که به‌عنوان دمنده و بادزن طبقه‌بندی می‌شوند.

۶-۱-۱ بازده

کمپرسورها باید برای دما، ارتفاع خروجی، ظرفیت و بازده موردنیاز در تمام نقاط عملیاتی مشخص طراحی شوند و همچنین باید با در نظر گرفتن توان مصرفی در نقطه کاری طراحی شوند.

موارد زیر باید مدنظر قرار گیرد:

۶-۱-۱-۱ ظرفیت حجمی در نقطه سرچ نباید از درصد معینی از ظرفیت عادی در سرعت عادی و شرایط مکش عادی بیشتر شود. افزایش نسبت تراکم (نسبت فشار خروجی به فشار ورودی) از ظرفیت عادی به نقطه سرچ در سرعت عادی نباید از مقدار مشخص کمتر شود.

۶-۱-۱-۲ ارتفاع خروجی در % ۱۱۵ ظرفیت عادی در سرعت عادی نباید کمتر از تقریباً % ۸۵ ارتفاع خروجی در نقطه عملیات عادی باشد.

۶-۱-۳ منحنی مشخصه ارتفاع خروجی-ظرفیت باید از نقطه کاری مجاز تا نقطه سرچ پیش‌بینی شده به‌طور پیوسته صعودی باشد. کمپرسور بدون استفاده از جریان کنارگذر، باید برای عملیات پیوسته در هر ظرفیت، حداقل ۱۰٪ بیش از ظرفیت تقریبی پیش‌بینی شده سرچ پیشنهادی، طراحی شود.

۴-۱-۱-۶ برای کمپرسورهای دور متغیر، ارتفاع خروجی و ظرفیت با درک این که توان ممکن است $\pm 4\%$ تغییر کند، باید طراحی شوند.

۶-۱-۱-۵ برای کمپرسورهای دور ثابت، باید ظرفیت مشخص با توجه به این که ارتفاع خروجی باید در محدوده مقدار مشخص شده با رواداری $\pm 5\%$ باشد، طراحی شود. توان نباید بیش از ۴٪ توان مشخص شده افزایش یابد. این حدود رواداری برای ارتفاع خروجی و توان قابل افزایش نیستند.

۶-۱-۱-۶ سازنده کمپرسور باید مقادیر مشخص شده «k» (نسبت گرمای ویژه) و «Z» (ضریب تراکم‌پذیری) با توجه به آنالیز مشخص گاز را بررسی کند.

۶-۱-۱-۶ عدد ماک کمپرسور در هر نقطه مورد اندازه‌گیری نباید از ۰/۹ بیشتر شود.

۶-۲ معیار طراحی

در این زیربند، اطلاعات لازم برای انتخاب کمپرسورهای گریز از مرکز برای پوشش یک کار معین را ارائه می‌دهد. جدول ۱ تخمینی از محدوده جریان کاری کمپرسور گریز از مرکز را ارائه می‌دهد.

کمپرسور گریز از مرکز چند مرحله‌ای برای دبی حجمی ورودی $850 \text{ Im}^3/\text{h}$ تا $34000 \text{ Im}^3/\text{h}$ و کمپرسور یک مرحله‌ای برای دبی حجمی ورودی $170 \text{ Im}^3/\text{h}$ تا $25500 \text{ Im}^3/\text{h}$ در نظر گرفته می‌شود. کمپرسور چند مرحله‌ای می‌تواند به‌عنوان یک سری از کمپرسورهای تک‌مرحله‌ای که در یک پوسته قرار دارند، تصور شود.

جدول ۱- مقادیر میانگین بازده و جریان اسمی در محدوده‌های مختلف سرعت

سرعت برای ایجاد 30000 (N.m/kg) ارتفاع خروجی به ازای هر چرخ (Head/wheel)	میانگین بازده ایزونتروپیک (η_{is})	میانگین بازده پلی‌تروپیک (η_p)	گستره اسمی جریان (m^3/h ورودی)
۲۰۵۰۰	۰/۶۵	۰/۶۸	۸۵۰ تا ۱۷۰
۱۰۵۰۰	۰/۷۶	۰/۷۸	۸۵۰ تا ۱۲۷۰۰
۸۲۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۳۴۰۰۰ تا ۱۲۷۰۰
۶۵۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۵۶۰۰۰ تا ۳۴۰۰۰
۴۹۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۹۴۰۰۰ تا ۵۶۰۰۰
۴۳۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۱۳۶۰۰۰ تا ۹۴۰۰۰
۳۶۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۱۹۵۰۰۰ تا ۱۳۶۰۰۰
۲۸۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۲۴۵۰۰۰ تا ۱۹۵۰۰۰
۲۵۰۰	۰/۸۱	۰/۸۴	۳۴۵۰۰۰ تا ۲۴۵۰۰۰

۶-۲-۱ اثر سرعت

در شرایط دور متغیر، کمپرسور گریز از مرکز می‌تواند ظرفیت ثابت در فشار متغیر، ظرفیت متغیر در فشار ثابت، یا ترکیبی از ظرفیت متغیر و فشار متغیر ارائه کند.

اساساً، بازده کمپرسور گریز از مرکز در سرعت‌های غیر از سرعت طراحی از قوانین وابستگی^۱ (یا فن) پیروی می‌کند. با تغییر سرعت، کمپرسور گریز از مرکز هر شرایط بار و فشاری را در محدوده عملیاتی کمپرسور و محرک که توسط سامانه فرایندی لازم است، پوشش می‌دهد.

اگر سرعت ثابت است، منحنی مشخصه عملیاتی نیز ثابت در نظر گرفته می‌شود. عوامل افزایش جرم مولکولی گاز، افزایش فشار ورودی، کاهش دمای ورودی، کاهش ضریب تراکم‌پذیری و کاهش نسبت گرماهای ویژه k منجر به زیاد شدن فشار ورودی می‌شود که باعث تغییر در فشار خروجی می‌شود.

۶-۲-۲ محاسبه بازده

۶-۲-۲-۱ تعیین خواص مربوط به تراکم

ضروری است که سه خاصیت فیزیکی اصلی کمپرسور شامل ضریب تراکم‌پذیری (ضریب Z)، نسبت گرماهای ویژه (k یا C_p/C_v) و جرم مولکولی، مشخص شوند.

۶-۲-۲-۲ تعیین شرایط مکش

پارامترهای زیر باید در فلنج مکش (چشمه ورودی کمپرسور) مشخص شوند:

الف - دما

ب - فشار

در حالت دریافت هوا از محیط، باید اصلاحاتی براساس ارتفاع از سطح دریا انجام شود. توصیه می‌شود رطوبت هوا نیز در نظر گرفته شود. در این ارتباط به استاندارد ISO8573-1 مراجعه شود.

پ - میزان جریان

تمام کمپرسورهای گریز از مرکز براساس جریان ورودی یا واقعی (Im^3/h) بررسی می‌شود؛ زیرا پارامترهای حجم ورودی، نسبت تراکم (یعنی نسبت فشار خروجی به فشار ورودی) و سرعت مشخصه (به زیربند ۶-۲-۷ مراجعه شود) در کمپرسورهای گریز از مرکز اهمیت دارند.

ت - نوسان در شرایط ورودی

از آنجایی که به دلیل تراکم پذیر بودن سیال، نوسان در شرایط ورودی اثر زیادی روی بازده کمپرسور گریز از مرکز دارد، بهتر است در تعیین شرایط طراحی، تمام شرایط قابل‌تصور نوسان در نظر گرفته شوند.

۶-۲-۲-۳ تعیین شرایط خروجی

۶-۲-۲-۱-۳ روش محاسبه

1 - Affinity law

شرایط خروجی کمپرسور گریز از مرکز توسط مراحل زیر محاسبه شود:

الف- اگر η_p (بازده پلی تروپیک) در اطلاعات سازنده ارائه شده، میزان نمای پلی تروپیک «n» با فرمول ۱ تعیین می شود.

$$\frac{n}{n-1} = \frac{k}{k-1} \times \eta_p \quad (1)$$

که در آن:

k نمای ایزونتروپیک C_p/C_v .

همچنین η_p از جدول ۱ قابل تخمین است (k نسبت گرماهای ویژه است). اگر η_{is} (بازده ایزونتروپیک یا بی دررو) معلوم است، آنگاه η_p از شکل های ۳ یا ۴ به دست می آید و می توان از فرمول ۱ یا شکل ۴ برای تخمین تقریبی «n» استفاده کرد.

همچنین با استفاده فرمول ۲ نیز میزان «n» محاسبه می شود.

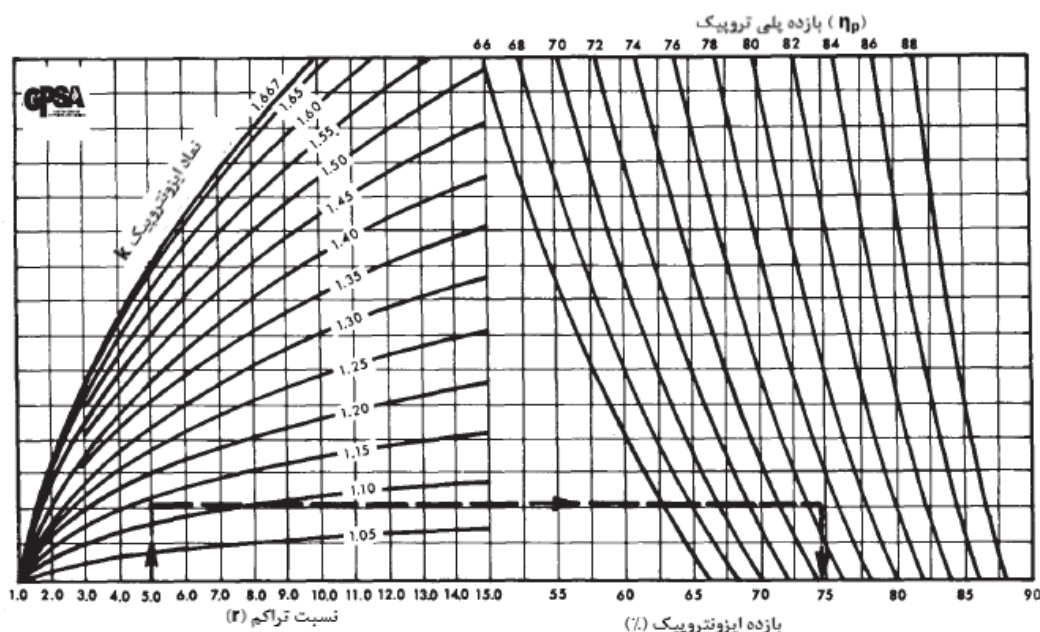
$$n = \frac{\log_{10}(P_2/P_1)}{\log_{10}(V_1/V_2)} \quad (2)$$

که در آن:

V_2 و V_1 حجم های مخصوص (واقعی)؛

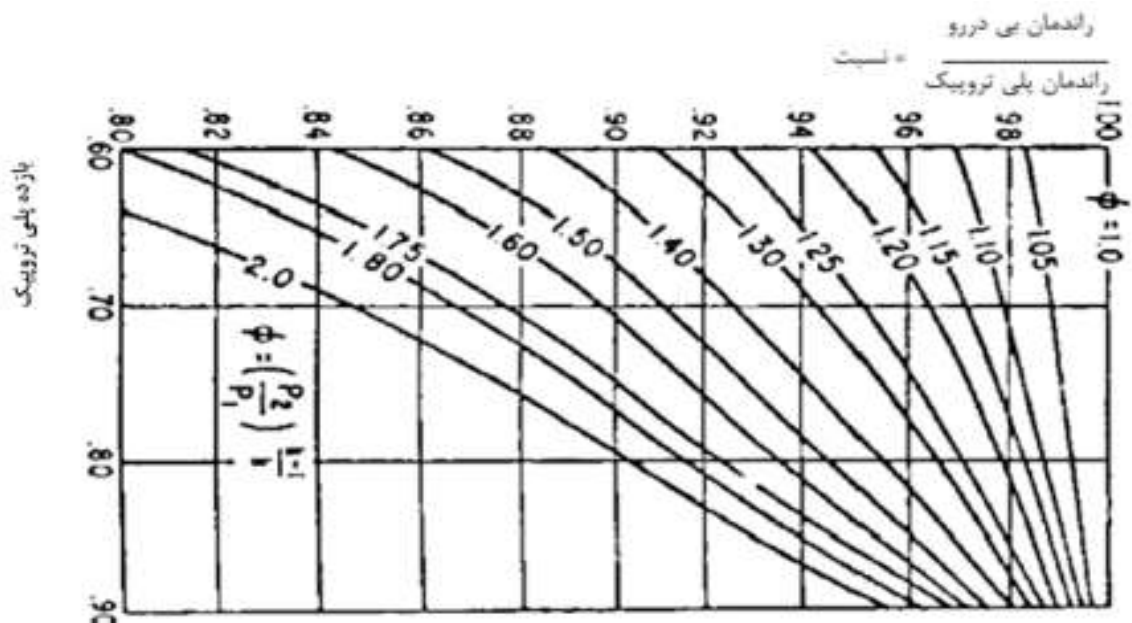
P_2 و P_1 به ترتیب فشار مطلق در شرایط ورودی و خروجی هستند.

فرمول ۲ برای ماشین های تک مرحله ای و کمپرسورهای چند مرحله ای با دقت خوبی بکار می رود.

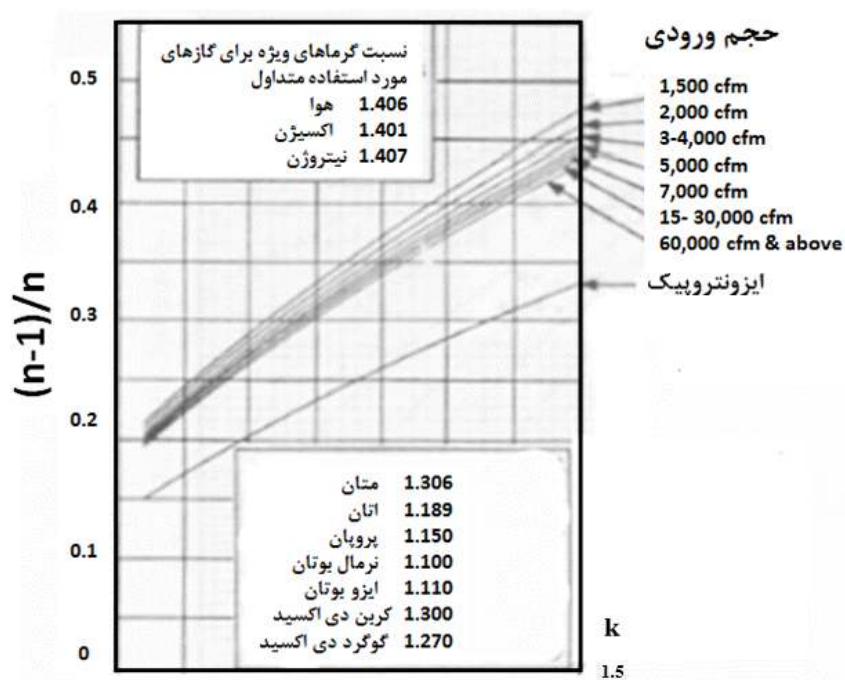


[یادآوری: برگرفته از بخش 13 از GPSA]

شکل ۳- ارتباط بازده پلی تروپیک، بازده ایزونتروپیک و نسبت تراکم



شکل ۴- رابطه بین بازده بی دررو و پلی تروپیک



شکل ۵- میزان $(n-1)/n$ بر حسب نسبت گرماهای ویژه

ب- دمای خروجی T_2 را با استفاده از فرمول ۳ محاسبه کنید.

$$T_2 = T_1 (P_2 / P_1)^{(n-1)/n} \quad (۳)$$

که در آن:

T_1 و T_2 به ترتیب دمای مطلق در شرایط ورودی و خروجی، بر حسب K؛
 P_1 و P_2 به ترتیب فشار مطلق در شرایط ورودی و خروجی هستند.

این مقادیر برای تراکم پلی تروپیک در کمپرسورهای خنک نشده در شرایط بدون خنک کردن دیافراگم، بدون تزریق مایع و بدون خنک کننده های خارجی هستند. در حالت خنک کردن داخلی، نمای بی دررو «k» تخمینی از شرایط واقعی می باشد. در چنان شرایطی از فرمول ۴ استفاده شود.

$$\Delta T = T_1 \times \frac{\left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right]}{\eta_{is}} \quad (۴)$$

که در آن :

η_{is} بازده ایزونتروپیک؛
 ΔT افزایش دما بر حسب °C است.

یادآوری- توصیه می شود دمای عملیاتی در هر نقطه از محدوده عملیاتی از ۱۹۰ °C (۳۷۵ °F) بیشتر نشود، در غیر این صورت مشکلاتی در طراحی مکانیکی ایجاد می شود، دماهای بالاتر تا ۲۳۲ °C (۴۵۰ °F) منوط به تأیید کارفرما می باشد.

ارتفاع خروجی (m) بی دررو (ایزونتروپیک) H_{is} را با استفاده از فرمول ۵ محاسبه کنید.

$$H_{is} = \frac{Z_{avg} \times R \times T_1}{g \times M \times (k-1)/k} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \quad (۵)$$

که در آن:

R ثابت عمومی گازها، ۸۳۱۴/۳۵ J/kmol.K؛

Z_{avg} میانگین ضریب تراکم پذیری ورودی و خروجی؛

T_1 دمای ورودی، K؛

M جرم مولکولی، kg/kmol؛

g شتاب گرانش، ۹/۸۰۶۶۵ m/s².

ت- ارتفاع خروجی پلی تروپیک H_p را با استفاده از فرمول ۶ محاسبه کنید.

$$H_p = \frac{Z_{ave} \times R \times T_1}{g \times M \times (n-1)/n} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(n-1)/n} - 1 \right] \quad (۶)$$

ارتباط ارتفاع خروجی پلی تروپیک و ایزونتروپیک به صورت فرمول ۷ می باشد.

$$\frac{H_p}{H_{is}} = \frac{\eta_p}{\eta_{is}} \quad (7)$$

ث- توان اسب بخار گاز (Ghp) را برحسب kw طبق فرمول‌های ۸ یا ۹ محاسبه کنید.

$$Ghp = \frac{W \times H_p}{6119,099 \times \eta_p} \quad (8)$$

یا

$$Ghp = \frac{W \times H_{is}}{6119,099 \times \eta_{is}} \quad (9)$$

که در آن:

W میزان جریان جرمی (kg/min)؛

η_{is} بازده ایزونتروپیک؛

η_p بازده پلی‌تروپیک؛

H_{is} ارتفاع خروجی ایزونتروپیک (m)؛

H_p ارتفاع خروجی پلی‌تروپیک (m).

ج- ارتفاع خروجی را در هر مرحله با استفاده از مراحل زیر تخمین بزنید.

۱- از فرمول ۱۰ که براساس جرم مولکولی (M) است، برای محاسبه فشار معادل حداکثر ارتفاع خروجی کمپرسور (m سیال) (H_{max}) در هر مرحله استفاده کنید:

$$H_{max}/stage = 4572 - 457,2 \times M^{0,35} \quad (10)$$

۲- تعداد مراحل تصحیح‌نشده (S_N) را طبق فرمول ۱۱ تعیین کنید:

$$S_N = \frac{H_p}{H_{max}/stage} \quad (11)$$

۳- تعداد مراحل را با انتخاب عدد صحیح بزرگ‌تر بعدی اصلاح کنید.

۴- فشار معادل ارتفاع خروجی در هر مرحله (H') را طبق فرمول ۱۲ تعیین کنید:

$$H' = \frac{H_p}{S} \quad (12)$$

چ- سرعت کمپرسور و قطر چرخ را طی مراحل زیر تخمین بزنید:

۱- از شکل ۶ برای تعیین عدد اندازه استفاده کنید.

۲- قطر تقریبی چرخ «D» را از جدول ۲ پیدا کنید.

۳- ضریب فشار (μ) را انتخاب و سرعت محیطی U را از شکل ۷ پیدا کنید.

۴- میزان سرعت اسمی N را با استفاده از فرمول ۱۳ تعیین کنید.

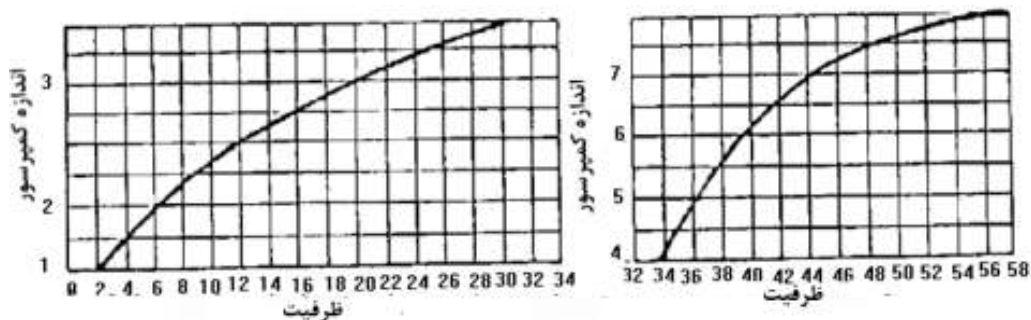
$$N = \frac{59809,42}{D} \times \sqrt{\frac{H'}{\mu}} = 19108,33 \times u/D \quad (13)$$

که در آن:

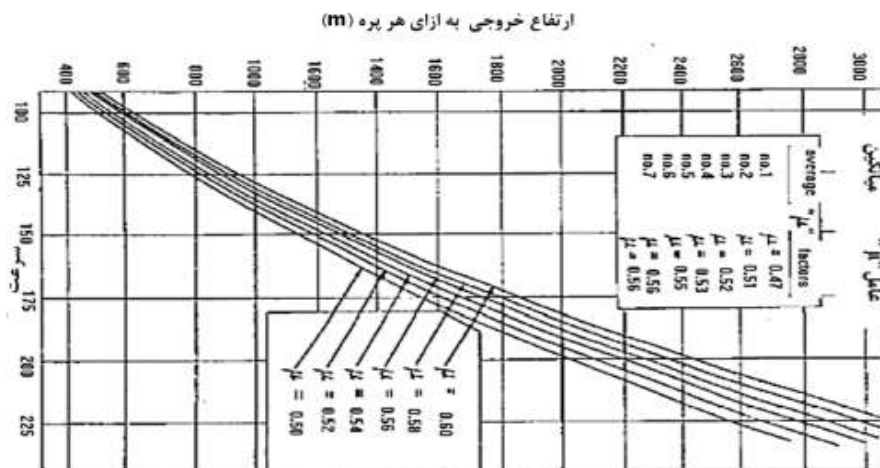
- N سرعت کمپرسور، r/min (rpm)؛
 S تعداد مراحل طبق فرمول ۱۲؛
 D قطر پره^۱ (mm)؛
 H' فشار معادل ارتفاع خروجی در هر مرحله (m سیال)؛
 H_{total} فشار معادل ارتفاع خروجی کل کمپرسور (m سیال)؛
 μ ضریب فشار دارای محدوده بین ۰/۵ تا ۰/۶ و میانگین ۰/۵۵ است و از شکل ۵ تعیین می-شود؛
 u سرعت محیطی (m/s).

جدول ۲- قطر تقریبی چرخ برحسب شماره اندازه

شماره اندازه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
قطر چرخ (mm)	۳۷۵	۴۵۰	۶۰۰	۸۰۰	۱۰۶۰	۱۳۵۰	۱۶۵۰



شکل ۶- اندازه کمپرسور گریز از مرکز برحسب ظرفیت



شکل ۷- رابطه سرعت محیطی (m/s) و ارتفاع خروجی

ح- توان اسب بخار ترمزی $Bhp(kw)$ ، با افزودن توان اتلافی (ناشی از اصطکاک در بلبرینگ‌ها، نشت‌بندها و دنده‌های افزایشده سرعت) به توان اسب بخار گاز (Ghp) محاسبه می‌شود. فرمول ۱۴ تقریب خوبی از اتلاف مکانیکی می‌دهد.

$$\text{اتلاف مکانیکی} = 0,663 \times (Ghp)^{0,4} \quad (14)$$

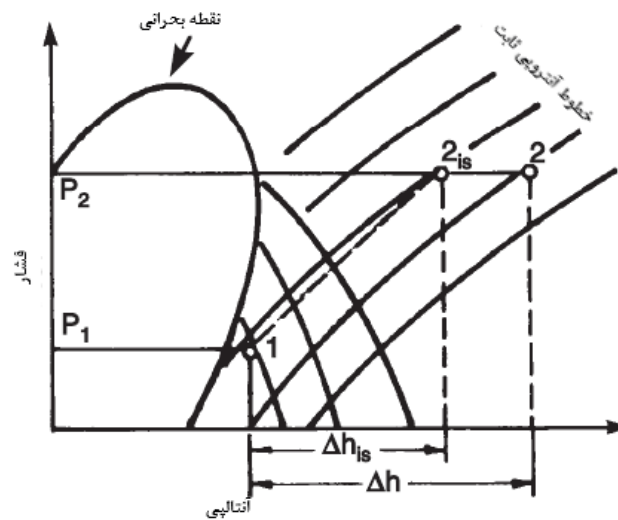
$$Bhp = hp + \text{اتلاف مکانیکی} \quad (15)$$

۶-۲-۲-۲ روش نمودار P-H

در صورت وجود نمودار آنتالپی، استفاده از آن روشی بسیار دقیق و آسان برای تعیین توان است. شکل ۸ قسمتی از نمودارهای معمول P-H را نشان می‌دهد. توصیه می‌شود در شکل ۸ طبق دستورالعمل زیر عمل شود:

از نقطه ۱ (شرایط ورودی) شروع کرده و خط آنتروپی ثابت را دنبال کنید تا به فشار خروجی P_2 برسید که در نقطه 2_{is} حالت خروجی ایزونتروپیک است.

اختلاف آنتالپی ایزونتروپیک با استفاده از فرمول ۱۶ قابل محاسبه است.



شکل ۸- ساختار نمودار آنتالپی-فشار

$$\Delta h_{is} = h_{2is} - h_1 \quad (16)$$

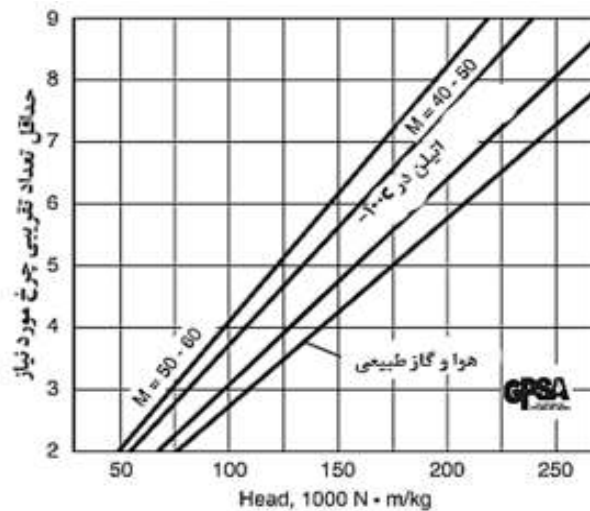
سپس H_{is} (ارتفاع خروجی ایزونتروپیک برحسب متر سیال) با فرمول ۱۷ تعیین می‌شود، در شرایطی که h_{is} آنتالپی ایزونتروپیک برحسب kJ/kg است.

$$H_{is} = \Delta h_{is} \times 101,978 \quad (17)$$

از فرمول‌های ۱۷، ۷، ۸ و ۹ فرمول ۱۸ به دست می‌آید.

$$\Delta h = \frac{\Delta h_{is}}{\eta_{is}} = \frac{\Delta h_p}{\eta_p} \quad (18)$$

که در آن Δh اختلاف آنتالپی واقعی است. شکل ۹ حداقل تعداد تقریبی چرخ‌ها را برای هوا، گاز طبیعی، اتیلن و شرایط وزن مولکولی‌های مختلف مشخص می‌کند.



[یادآوری: برگرفته از بخش 13 از GPSA]

شکل ۹- تعداد چرخ‌های مورد نیاز ۴۰-۵۰

آنتالپی خروجی را با استفاده از فرمول ۱۹ تعیین کنید:

$$h_2 = \frac{\Delta h_{is}}{\eta_{is}} + h_1 \quad (19)$$

سپس دمای خروجی واقعی را با استفاده از نمودار P-H تعیین کنید. سرعت صوت در هر گاز می‌تواند با استفاده از فرمول ۲۰ محاسبه شود:

$$V_s = \left(\frac{k \times R \times T \times Z}{M} \right)^{1/2} \quad (20)$$

که در آن:

V_s سرعت صوت، m/s؛

k نسبت گرماهای ویژه؛

T دمای مطلق ورودی، K؛

R ثابت عمومی گازها، ۸۳۱۴ J/kmol.K.

تجربه کلی طراحی، استفاده از سرعت گاز در محدوده‌ای نزدیک یا بیش از سرعت صوت را منع می‌کند. نسبت سرعت گاز در هر نقطه (u') به سرعت صوت در گاز (V_s) به عنوان «عدد ماخ (M')» تعریف شده است که طبق فرمول ۲۱ تعیین می‌شود.

$$M' = u' / V_s \quad (21)$$

۳-۲-۶ سرعت ویژه

در یک نقطه مشخص، «سرعت ویژه» ارتباط ارتفاع خروجی بی‌دررو، ظرفیت و سرعت واقعی چرخ را برای چرخ‌هایی که از نظر هندسی مشابه هستند، نشان می‌دهد. سرعت ویژه این چرخ‌ها یکسان بوده و با تغییر سرعت چرخ تغییر نمی‌کند. سرعت ویژه طبق فرمول ۲۲ محاسبه می‌شود:

$$N_s = \frac{0,315 \times N_a \times \sqrt{V_1}}{(H_a)^{0,75}} \quad (22)$$

که در آن:

N_s سرعت ویژه (r/min)؛

V_1 میزان جریان در شرایط ورودی (m^3/h) ؛

H_a ارتفاع خروجی کل بی‌دررو یا پلی‌تروپیک (m)؛

N_a سرعت واقعی چرخ (r/min).

یادآوری- سرعت ویژه کمپرسورهای گریز از مرکز معمولاً در بالاترین نقطه بازده ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ می‌باشد.

۴-۲-۶ محدوده‌های جریان

دو حالتی که با کمپرسورهای گریز از مرکز همراه هستند سرج و پدیده جریان اختناقی^۱ است.

۴-۲-۶-۱ نقطه سرج

در برخی نقاط در منحنی عملکرد کمپرسور شرایط حداقل جریان/حداکثر ارتفاع خروجی وجود دارد که ارتفاع خروجی تولید شده برای غلبه بر مقاومت سامانه کافی نیست که این «نقطه سرج» است. زمانی که کمپرسور به این نقطه می‌رسد، جریان معکوس گاز در لوله‌کشی خروجی به کمپرسور مشاهده می‌شود. بدون جریان خروجی، فشار خروجی تا زمانی که کمپرسور بتواند چرخه را تکرار کند، اُفت می‌کند. توصیه می‌شود از نوسان فشار در نقطه سرج جلوگیری شود، زیرا ممکن است برای کمپرسور مضر باشد. سرج ممکن است موجب گرم شدن کمپرسور بیش از حداکثر دمای مجاز مجموعه کمپرسور شود.

همچنین عدم توجه به پدیده سرج می‌تواند منجر به تأثیرات مخرب در ساختار داخلی کمپرسور و سایر تجهیزات و لوله‌کشی شود، به‌عنوان مثال یاتاقان محوری و تجهیزات نشت‌بند کمپرسور به خاطر جلو و عقب شدن روتور از سمت فعال به غیرفعال آسیب می‌بینند. برای جلوگیری از پدیده سرج، نقطه کارکرد به‌روز شده روی منحنی عملکرد کمپرسور باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

1- Stone-wall (choked flow)

۶-۲-۴ پدیده دیوار سنگی یا جریان اختناقی

پدیده جریان اختناقی زمانی اتفاق می‌افتد که سرعت گاز در هر نقطه از کمپرسور به سرعت صوت برسد. زمانی که گاز به این نقطه مشخص برسد، بدون اصلاح ساختار داخلی، جریان در کمپرسور نمی‌تواند افزایش یابد.

۶-۲-۵ خنک کردن بین مرحله‌ای

در صورتی که دمای ورودی گاز و نسبت تراکم لازم مقداری است که دمای خروجی گاز از 150°C بیشتر می‌شود، نیاز به خنک کردن داخلی کمپرسورهای چند مرحله‌ای است. محاسبات بازده نشان داده که ارتفاع خروجی و توان نسبت مستقیم با دمای مطلق گاز در هر پره دارند.

زمانی که خنک‌کن‌های بین مرحله‌ای در نظر گرفته می‌شوند، سازنده باید موارد زیر را فراهم کند:

الف- نقشه‌های نشانگر جزئیات سامانه خنک‌کننده؛

ب- اطلاعات موازنه جرمی و حرارتی برای خریداران؛

پ- جزئیات تمهیدات^۱ جداسازی و حذف میعانات؛

ت- توصیه‌هایی برای نگهدارنده‌ها و انبساط لوله‌کشی.

۶-۲-۶ کنترل و ابزار دقیق

کنترل‌های کمپرسور شامل کنترل اولیه جریان بازگشتی به صورت دستی تا کنترل‌های دقیق تناسبی است. بهتر است مشخصات گرداننده^۲، واکنش فرایندی و محدوده عملیاتی کمپرسور قبل از انتخاب روش صحیح کنترل تعیین شوند.

۶-۲-۶-۱ سامانه‌های کنترل

سامانه کنترل باید برای عملیات راه‌اندازی، برای تمام شرایط عملیاتی مشخص و برای ممانعت از سرج، طراحی شود. توصیه می‌شود روش کنترل، منبع سیگنال کنترل، حساسیت و دامنه آن و تجهیزاتی که توسط سازنده تهیه می‌شود، مشخص شود. کنترل کمپرسور ممکن است با بستن جزئی جریان ورودی، پره‌های ورودی متغیر، پره‌های متغیر استاتور، تغییرات سرعت، جریان کنارگذر خنک شده از خروجی به ورودی، تخلیه خروجی با بستن جزئی خروجی انجام شود. در حالت‌هایی که از گرداننده‌های سرعت ثابت استفاده می‌شوند، چگالی گاز ورودی با بستن جزئی یا تنظیم پره‌های راهنمای کمپرسور می‌تواند کاهش یابد. ویژگی‌های کمپرسور گریز از مرکز در بخش 13 از GPSA توضیح داده شده‌اند.

1- Provisions

2- Driver

۲-۶-۲ ابزار دقیق

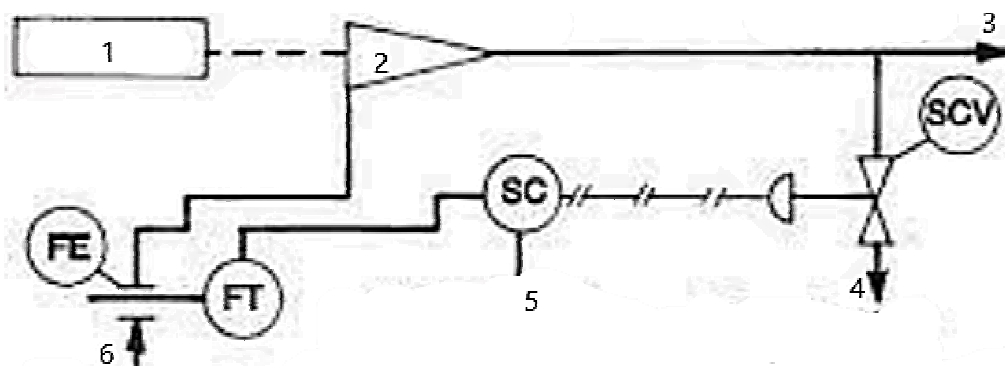
ابزار دقیق باید به نحوی تعبیه و آرایش شوند که به راحتی برای متصدی واحد قابل رؤیت بوده و همچنین برای آزمایش، تنظیم یا تعمیر در دسترس باشند. به غیر از مواردی که به گونه دیگری مشخص شده است، تمام ابزار دقیق غیر از وسایل تشخیص توقف باید مجهز به شیرهایی باشند که تعویض آن‌ها طی زمان عملیات سامانه میسر باشد. زمانی که شیرهای قطع جریان برای تجهیزات تشخیص دهنده توقف در نظر گرفته می‌شوند، سازنده باید تمهیدات لازم برای قفل کردن شیرها در وضعیت باز را در نظر بگیرد. برای جزئیات بیشتر در مورد ابزار دقیق به استاندارد API STD 614 مراجعه شود.

۲-۶-۳ کنترل سرچ

طراحی سامانه‌های کنترل کمپرسورهای گریز از مرکز، برای اجتناب از احتمال سرچ که معمولاً در کمتر از ۵۰٪ تا ۷۰٪ نرخ جریان کاری اتفاق می‌افتد، لازم است. با کاهش جریان یا کاهش فشار ورودی یا افزایش نسبت فشار خروجی به ورودی، امکان رسیدن به خط حد سرچ وجود دارد.

سامانه ضد سرچ شرایط نزدیک شدن سرچ را حس کرده و نسبت فشار واحد را با بازگرداندن مقداری از جریان به ورودی کمپرسور، کمتر از حد سرچ نگه می‌دارد. سامانه ضد سرچ کنترل حجمی در شکل ۱۰ نشان داده شده است. زمانی که جریان به زیر نقطه تنظیم حداقل حجم کاری کاهش یابد، شیر کنترل سرچ به منظور نگهداشتن حداقل حجم جریان در کمپرسور با یک سیگنال باز می‌شود.

شکل ۱۱ نمونه‌ای از یک سامانه کنترل ضد سرچ محدودکننده فشار را نشان می‌دهد. افزایش فشار بالای نقطه تنظیم فشار منجر به باز شدن شیر تخلیه می‌شود. شیر در صورت لزوم برای نگهداشتن فشار در محدوده‌ای که حداقل جریان گاز یا هوا از کمپرسور عبور کند، باز می‌شود.

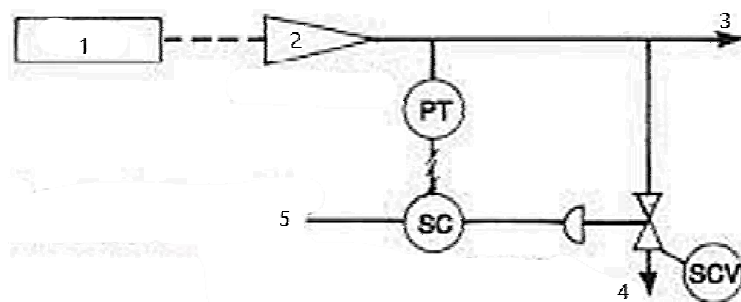


راهنما:

- | | | |
|--------------------|-----|---|
| المان جریان | FE | 1 گرداننده |
| انتقال دهنده جریان | FT | 2 کمپرسور |
| سامانه کنترل سرج | SC | 3 به سمت فرایند |
| شیر کنترل سرج | SCV | 4 از خنک کن به ورودی (مانند گاز) یا به اتمسفر در ماشین های با ورودی باز (مانند هوا) |
| | | 5 نقطه تنظیم ثابت یا متغیر به وسیله سامانه |
| | | 6 ورودی |

SCV: Surge Control Valve
FT: Flow Transmitter
SC: Surge Control
FE: Flow Element

شکل ۱۰- کنترل ضد سرج بر مبنای حداقل حجم جریان کاری



راهنما:

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| انتقال دهنده فشار | PT | 1 گرداننده |
| سامانه کنترل سرج | SC | 2 کمپرسور |
| شیر کنترل سرج | SCV | 3 به سمت فرایند |
| | | 4 از خنک کن به ورودی (مانند گاز) یا به اتمسفر در ماشین های با ورودی باز (مانند هوا) |
| | | 5 نقطه تنظیم ثابت یا متغیر به وسیله سامانه |

SCV: Surge Control Valve
PT: Pressure Transmitter
SC: Surge Control

شکل ۱۱- کنترل ضد سرج بر مبنای محدودیت فشار

۷ کمپرسورهای محوری

۱-۷ کلیات

کمپرسورهای محوری دارای یک ورودی و یک ماشین بدون سیستم خنک سازی بوده و اصولاً دارای پره های چرخشی روی روتور هستند که به صورت یکی در میان بین ردیف های پره های ثابت که روی پوسته مجزای

افقی نصب شده، قرار گرفته‌اند. اطلاعات و الزامات این زیربند باید در کنار الزامات بند ۵ در نظر گرفته شود.

۷-۲ اطمینان از عملکرد

برای اطمینان از عملکرد کمپرسورها باید فشار معادل ارتفاع خروجی، ظرفیت و عملکرد در تمام نقاط عملیاتی و علاوه بر آن توان در نقطه عملیاتی و سایر الزامات تکمیلی توافق شده با کارفرما/سازنده در نظر گرفته شوند. برای کمپرسورهای با دور متغیر، ارتفاع خروجی و ظرفیت باید با در نظر گرفتن تغییرات توان در محدوده $\pm 4\%$ ، تعیین شود. ظرفیت تعیین شده برای کمپرسورهای دور ثابت باید با در نظر گرفتن فشار معادل ارتفاع خروجی معادل 100% و 105% ظرفیت این تجهیزات تعیین شود. مصرف توان اضافی نباید از 4% توان تعیین شده بیشتر شود. این رواداری‌ها قابل افزایش نیستند. برای کمپرسورهای پذیرنده بارهای جانبی یا برای دو یا چند کمپرسور با یک محرک، عملکرد لازم هر قسمت کمپرسور باید مطابق با توافق کارفرما و سازنده تعیین شود.

۷-۳ معیار طراحی

۷-۳-۱ کلیات

توصیه می‌شود در کمپرسورهای محوری حداقل افزایش فشار معادل ارتفاع خروجی برای رسیدن به نقطه سرج مشخص شود. جریان در نقطه عملیاتی عادی باید حداقل به میزان 10% از جریان در نقطه سرج فاصله داشته باشد.

۷-۳-۲ سرعت گاز

بهتر است سرعت محوری 91 m/s تا 137 m/s برای هوا در نظر گرفته شود. برای سایر گازها، محدوده سرعت محوری نسبت مستقیمی با سرعت صوت در گاز در مقایسه با هوا دارد. قسمت‌های داخلی کمپرسور معمولاً طوری جانمایی می‌شوند که سرعت عبور گاز ثابت بماند.

۷-۳-۳ حجم

اندازه کمپرسور با حجم ورودی مشخص می‌شود. تجربه نشان داده که حد پایین جریان حجمی تقریباً $8500 \text{ m}^3/\text{h}$ است اما به صورت تجربی حد بالایی وجود ندارد. ولی واحدهایی با تحمل ظرفیت بیش از $1,700,000 \text{ m}^3/\text{h}$ ساخته شده‌اند.

۸ کمپرسورهای رفت و برگشتی

۸-۱ کلیات

کمپرسور رفت و برگشتی یک واحد جابجایی مثبت است که فشار سیال در محفظه سیلندر با حرکت پیستون تولید می‌شود و شامل یک یا چند سیلندر است که هر کدام دارای یک پیستون است که با هر ضربه حجم معینی را جابجا می‌کند. الزامات کمپرسورهای رفت و برگشتی برای تمام کاربری‌ها به‌غیر از کمپرسورهای قابل حمل هوا و کمپرسورهای استاندارد هوای کمکی با توان ۴۰۰ kw یا کمتر و فشار خروجی کمتر از ۹۰۰ kPa (۹bar)، باید مطابق با استاندارد API Std 618 باشند. مجموعه کمپرسور رفت و برگشتی معمولاً به صورت واحد یکپارچه خریداری می‌شود.

توصیه می‌شود مشخصات کمپرسورهای رفت و برگشتی برای جلوگیری از «تحریک پیچشی»^۱ و تشدید اکوستیک^۲ برای عملیات دور ثابت تعیین شوند. سرعت طراحی (دور بر دقیقه) بالاترین سرعت لازم برای مواجه شدن با هرگونه شرایط عملیاتی مشخص است. زمانی که از محرک‌های دور متغیر استفاده شود، تمام تجهیزات باید برای حرکت ایمن تا سرعت تنظیم شده توقف ناگهانی تجهیز، طراحی شوند.

در صورت در نظر گرفتن یک پوسته^۳ برای سیلندرها در کاربری‌های مختلف توجه ویژه‌ای برای وسایل کنترل مستقل جریان‌های فرایندی مختلف باید انجام شود. باید از این که پوسته، وسایل انتقال و محرک‌ها می‌توانند تغییرات وسیع بار ناشی از عملیات راه‌اندازی و توقف را تحمل کنند، اطمینان حاصل شود.

۸-۱-۱ دامنه سرعت

تمام سرعت‌های بحرانی از صفر تا «سرعت توقف ناگهانی»^۴ یا سرعت هم‌زمانی که طی شتاب‌دهی یا کاهش شتاب اتفاق می‌افتد، باید توسط سازنده کمپرسور به خریدار اطلاع داده شود. سرعت کم حداکثر ۳۳۰ r/min می‌باشد و سرعت متوسط (۷۰۰ تا ۳۳۰) r/min و سرعت بالا حداقل ۷۰۰ r/min می‌باشند.

واحدهای سرعت بالا برای واحدهایی که توان کمتر از ۱۸۶۵ kw دارند، ترجیح داده می‌شوند. برای واحدهای بزرگ، انتخاب بین سرعت متوسط و کم است. سازنده کمپرسور باید نوسانات عرضی و پیچشی لازم که ممکن است عملیات کل واحد را در محدوده سرعت عملیاتی مشخص در هر مرحله بارگیری به تأخیر بیاندازد، تعیین کند.

۸-۱-۲ کنترل ظرفیت

کنترل ظرفیت برای واحدهای دور ثابت با برداشتن بار از شیر ورودی (کاهنده یا بالابر)، فاصله لقی شیارها، ترکیبی از باربردارها^۵ و فاصله لقی شیارها یا کنارگذر به دست می‌آید. عملیات کنترل باید خودکار باشد. به‌غیر از موارد مشخص، کاهش ظرفیت پنج مرحله‌ای باید ظرفیت‌های ۱۰۰٪، ۷۵٪، ۵۰٪، ۲۵٪ و صفر

1- Excitation of torsional

2- Acoustic resonances

3- Frame

4- Trip speed

5 - Unloaders

درصد را تأمین کند. کاهش ظرفیت سه مرحله‌ای باید ظرفیت‌های ۱۰۰٪ و ۵۰٪ و صفر درصد و کاهش ظرفیت دومرحله‌ای باید ظرفیت‌های ۱۰۰٪ و صفر درصد را تأمین کند.

کنترل ظرفیت در واحدهای دور متغیر با کنترل سرعت انجام می‌گیرد. فاصله لقی شیارها ممکن است یکی از دو نوع، دو پیستونه (با محفظه باز یا بسته) یا نوع ظرفیت متغیر باشد. اگر نوع تعیین نشود، سازنده باید در برگ اطلاعات، نوع توصیه‌شده برای شرایط عملیاتی خریدار یا کارفرما را پیشنهاد کند.

زمانی که برای راه‌اندازی کاهش ظرفیت لازم است، کاهش بار مرحله‌ای باید یا در برگ مشخصات بیان شود یا با توافق متقابل بین خریدار یا کارفرما با سازنده تعیین شود. برای اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۹۴۴ و IPS-G-PM-200 مراجعه شود.

۸-۲ معیار طراحی

این زیربند، اطلاعات لازم برای مهندسان فرایند به‌منظور تعیین توان تقریبی لازم برای تراکم حجم معینی از گاز در شرایط ورودی و رساندن آن به فشار خروجی مشخص شده و تخمین ظرفیت کمپرسور رفت‌وبرگشتی موجود در شرایط ورود و خروج مشخص را پوشش می‌دهد.

کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی به‌صورت تک‌مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای ساخته می‌شوند. تعداد مراحل با نسبت تراکم کلی مشخص می‌شود. در کمپرسورهای چند مرحله‌ای، ممکن است خنک‌کننده‌های میانی بین مراحل تعبیه شوند. خنک کردن، حجم واقعی گاز ورودی سیلندر فشار بالا را کاهش می‌دهد، توان لازم برای تراکم را کاهش داده و دما را در محدوده عملیاتی ایمن نگه می‌دارد.

توصیه می‌شود کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی با گاز تمیز تغذیه شوند.

در ارزیابی کار موردنیاز تراکم، تغییر آنتالپی بهترین راه است. توصیه می‌شود کار تراکم، در شرایطی که نمودار P-H موجود است، با تغییر آنتالپی گاز از شرایط ورودی به خروجی، محاسبه شود.

مقدار « k » یک گاز با تراکم یا انبساط بی‌دررو مرتبط است. تغییر در خواص گاز در حالت‌های مختلف مطابق با فرمول ۲۳ است:

$$P_1 V_1^k = P_2 V_2^k = P_3 V_3^k \quad (23)$$

که در آن :

V_3 و V_2 ، V_1 حجم‌های مخصوص (واقعی)؛

P_3 و P_2 ، P_1 فشار مطلق در شرایط ۱، ۲ و ۳.

برای تراکم پلی تروپیک مقدار واقعی «n» (نمای پلی تروپیک) تابعی از خواص گاز مثل گرماهای ویژه، درجه خنک کردن بیرونی^۱ طی تراکم و ویژگی‌های عملیاتی سیلندر است. بازده معمول کمپرسور رفت و برگشتی با استفاده از C_p/C_v بی دررو ارزیابی می‌شود.

۸-۲-۱ محاسبه عملکرد

۸-۲-۱-۱ تعیین خواص مربوط به تراکم

ضریب تراکم‌پذیری (Z)، نسبت گرماهای ویژه (C_p/C_v یا k) و جرم مولکولی سه خاصیت فیزیکی اصلی برای تراکم هستند که باید مشخص شوند. توصیه می‌شود از نمودارهای مولیر در این موارد استفاده شود. مقدار k ممکن است از فرمول ۲۴ محاسبه شود:

$$k = \frac{C_p}{C_v} = \frac{MC_p}{MC_p - R} \quad (24)$$

که در آن:

MC_p ظرفیت حرارتی مولی در فشار ثابت، kJ/kmol.K؛

R ثابت عمومی گازها، ۸/۳۱۴۳ kJ/kmol.K.

برای محاسبه مقدار k گازها و بخارات هیدروکربنی باید از روش مشخص شده در جدول الف-۳ استفاده شود.

۸-۲-۱-۲ تعیین شرایط ورودی

۸-۲-۱-۲-۱ توصیه می‌شود شرایط زیر در فلنج ورودی تعیین شود.

الف- دما

ب- فشار

در حالت مکش هوا از محیط، توصیه می‌شود ضریب تصحیح ارتفاع کمپرسور و رطوبت هوا نیز در نظر گرفته شوند.

پ- میزان جریان

به‌طور کلی میزان حداقل و حداکثر جریان پارامترهای مهمی در انتخاب کمپرسور هستند. به‌منظور محاسبات بازده، ظرفیت کمپرسور به‌صورت مقدار واقعی حجم گاز ورودی در ساعت در هر مرحله تراکم بیان می‌شود (Im^3/h).

1- External cooling

۸-۲-۱-۲-۲ حجم ورودی

حجم ورودی با توجه به میزان جریان جرمی (kg/h)، با استفاده از فرمول ۲۵ تعیین می‌شود.

$$Q = \frac{R}{M} \left(\frac{W \times T_1 \times Z_1}{P_1 \times Z_L} \right) \quad (25)$$

که در آن:

R ثابت عمومی گازها؛

M جرم مولکولی، kg/kmol؛

P_1 فشار مطلق، kPa(abs.)؛

T_1 دمای مطلق، K؛

Z_1 ضریب تراکم‌پذیری گاز در شرایط ورودی؛

Z_L ضریب تراکم‌پذیری گاز در شرایط استاندارد.

میزان حجم ورودی براساس Sm^3/h با استفاده از فرمول ۲۶ تعیین می‌شود.

$$Q = q(Sm^3/h) \frac{101,34}{288,15} \left(\frac{T_1 \times Z_1}{P_1 \times Z_L} \right) \quad (26)$$

میزان حجم ورودی براساس Nm^3/h با استفاده از فرمول ۲۷ تعیین می‌شود.

$$Q = q(Nm^3/h) \frac{101,34}{273,15} \left(\frac{T_1 \times Z_1}{P_1 \times Z_L} \right) \quad (27)$$

۸-۲-۱-۲-۳ جابجایی پیستون

جابجایی پیستون معادل سطح خالص ضربدر طول رفت و برگشت پیستون در بازه‌ای از زمان است. برای پیستون یک‌طرفه که تراکم فقط در انتهای خارجی است، از فرمول ۲۸ استفاده شود.

$$PD = \frac{S \times N_a \times \pi \times D^2 \times 60}{4 \times 10^9} = 45,124 \times 10^{-9} \times S \times N_a \times D^2 \quad (28)$$

برای پیستون یک‌طرفه که تراکم فقط در انتهای میل‌لنگ است، از فرمول ۲۹ استفاده شود:

$$PD = \frac{S \times N_a \times \pi \times (D^2 - d^2) \times 60}{4 \times 10^9} = 47,124 \times 10^{-9} \times S \times N_a \times (D^2 - d^2) \quad (29)$$

و برای پیستون دوطرفه (غیر از نوع دسته انتهایی) از فرمول ۳۰ استفاده شود:

$$PD = \frac{S \times N_a \times \pi \times (2D^2 - d^2) \times 60}{4 \times 10^9} = 47,124 \times 10^{-9} \times S \times N_a \times (2D^2 - d^2) \quad (30)$$

که در آن:

PD	جابجایی پیستون (m^3/h)؛
S	طول ضربه (mm)؛
D	قطر داخلی سیلندر (mm)؛
d	قطر دسته پیستون (mm)؛
N_a	سرعت کمپرسور (r/min).

۸-۲-۱-۲-۴ فاصله مجاز

در کمپرسور رفت و برگشتی، پیستون به طور کامل تا انتهای سیلندر حرکت نمی کند. زمانی که پیستون در انتهای جابجایی خود است، مقداری فاصله، شامل حجم بین انتهای پیستون و سر سیلندر لازم است. همچنین این فاصله شامل حجم درگاه شیر، حجم درگاه محافظ شیر ورودی و حجم دور نشیمنگاه شیر خروجی است. فاصله مجاز حجمی به صورت درصدی از جابجایی پیستون بیان می شود و به درصد فاصله مجاز یا فاصله مجاز در سیلندر، C اطلاق می شود که طبق فرمول ۳۱ تعریف می شود.

$$C = \frac{\text{حجم فاصله مجاز}}{\text{جابجایی پیستون}} \times 100 \quad (31)$$

برای سیلندرهایی دوطرفه درصد فاصله مجاز حجمی براساس کل حجم مجاز برای هر دو انتهای سر و انتهای میل لنگ سیلندر می باشد. این دو فاصله مجاز حجم به خاطر وجود دسته پیستون در انتهای میل لنگ سیلندر یکسان نمی باشند. گاهی حجم فاصله مجاز اضافی (خارجی) عمداً اضافه می شود تا ظرفیت سیلندر را کم کند.

۸-۲-۱-۲-۵ بازده حجمی

اصطلاح «بازده حجمی» به ظرفیت واقعی پمپ کردن سیلندر با توجه به جابجایی پیستون اطلاق می شود. صرف نظر از فاصله مجاز حجمی برای انبساط گاز و تأخیر در باز شدن شیر(های) ورودی، سیلندر توانایی پذیرش کل جابجایی پیستون به عنوان ظرفیت گاز را دارد. اثر گاز موجود در فاصله مجاز حجم در ظرفیت پمپ کردن سیلندر می تواند به صورت فرمول ۳۲ بیان شود:

$$VE = 100 - r - C \times \left[\frac{Z_s}{Z_d} (r^{1/k}) - 1 \right] \quad (32)$$

که در آن:

VE	بازده حجمی؛
r	نسبت تراکم P_2/P_1 ؛
C	درصد فاصله مجاز؛

Z_s و Z_d ضریب تراکم پذیری در ورودی و خروجی.

توجه داشته باشید که بازده حجمی که با فرمول ۳۲ تعیین می‌شود تئوری بوده و اتلاف ورودی و خروجی را به حساب نمی‌آورد. بازده حجمی به میزان ۴٪ به دلیل اتلاف در شیرها، ۵٪ برای نشتی شیر (برای کمپرسورهای بدون روان کاری) و ۴٪ برای گازهای سنگین (پروپان و متان) کاهش می‌یابد.

۸-۲-۱-۲-۶ ظرفیت واقعی (میزان جریان واقعی)

ظرفیت واقعی حجم گاز اندازه‌گیری شده در ورودی به مرحله اول بر حسب m^3/h برای کمپرسور تک یا چند مرحله‌ای در دما و فشار اعلام شده ورودی است که با فرمول ۳۳ تعیین می‌شود:

$$V_a = PD \times VE / 100 \quad (33)$$

که در آن:

PD جابجایی پیستون (m^3/h)؛

VE بازده حجمی؛

۸-۲-۱-۲-۷ ظرفیت معادل

ظرفیت خالص کمپرسور، بر حسب m^3/h در 101.325 kPa و دمای ورودی، می‌تواند به وسیله فرمول ۳۴ محاسبه شود:

$$Q_{eq} = \frac{PD \times VE \times P_s}{100 \times 101,325 \times Z_{avg}} \quad (34)$$

که در آن:

Q_{eq} ظرفیت معادل در 101.325 kPa (m^3/h)؛

PD جابجایی پیستون (m^3/h)؛

VE بازده حجمی؛

P_s فشار مطلق ورودی، kPa(abs.) ؛

Z_{avg} میانگین ضریب تراکم‌پذیری.

اگر از تراکم‌پذیری در محاسبه (m^3/h) استفاده نشود، توصیه می‌شود عبارت «براساس تراکم‌پذیری اصلاح نشده» اضافه شود. استفاده از مقدار $101.325 \text{ kPa(abs.)}$ در فرمول ۳۴ به علت این است که فشار پایه متداول برای نمودارهای توان تراکم‌پذیر است.

۸-۲-۱-۳ تعیین شرایط خروجی

۸-۲-۱-۳-۱ دمای خروجی

دمای گاز خروجی سیلندر (T_d) می‌تواند با استفاده از فرمول ۳۵ تخمین زده شود:

$$T_d = T_s (r^{(k-1)/k}) \quad (35)$$

که در آن:

T_s دمای ورودی (K)؛

r نسبت فشار خروجی به ورودی.

اگرچه نتیجه این فرمول مقداری تئوری بوده و از اثرات مواردی مانند گرمای اصطکاک و بازگشت‌ناپذیری صرف‌نظر شده است، استفاده از آن توسط اکثر منابع توصیه می‌شود. نمای پلی تروپیک «n» ممکن است به جای «k» در فرمول (۳۵) استفاده‌شده و نتایج بهتری بدهد.

۸-۲-۱-۳-۲ محدودیت‌های دمای خروجی

محدودیت‌های دمای خروجی در استاندارد API Std 618 مطرح شده است.

۸-۲-۱-۳-۳ تخمین تعداد مراحل تراکم

الف- تعداد مراحل تراکم تابعی از نسبت تراکم هر مرحله^۱ (R_{CS}) است. ارتباط این پارامترها به‌صورت فرمول‌های ۳۶ و ۳۷ است:

$$R_{CS} = \left(\frac{P_f}{P_1}\right)^{1/\gamma} \quad (36)$$

$$R_{CO} = \left(\frac{P_f}{P_1}\right) \quad (37)$$

که در آن:

R_{CS} نسبت تراکم هر مرحله؛

R_{CO} نسبت تراکم کلی^۲؛

P_f و P_1 به ترتیب فشار مطلق اولیه و نهایی، (kPa(abs.)؛

γ تعداد مراحل تراکم.

1 - Compression ratio per stage

2- Overall compression ratio

ب- حداکثر نسبت تراکم مجاز در یک مرحله با توجه به محدودیت دمای خروجی (زیربند ۷-۲-۹-۳-۲)، یا با بار دسته پیستون (زیربند ۷-۲-۸) مخصوصاً در مرحله اول تعیین می‌شود.

پ- در عملیات چند مرحله‌ای، نسبت تراکم یکسانی برای هر مرحله باید استفاده شود، مگر جایی که طراحی فرایند مشخص کند و این امر منجر به حداقل توان موردنیاز می‌شود.

۸-۲-۱-۳-۴ خنک کردن بین مرحله‌ای

الف- عملیات خنک کردن بین مرحله‌ای مجموع توان موردنیاز عمل تراکم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید توجه شود اگر در خنک‌کننده‌های میانی، میعان‌ات تشکیل‌شده و حذف شوند، میزان جریان و خواص سیال تغییر می‌کند.

ب- سامانه آب خنک‌کننده، در صورت نیاز باید مطابق با استاندارد API Std 618 طراحی شود.

پ- نسبت تراکم طی مراحل با خنک‌کننده میانی.

افت فشار در خنک‌کننده‌های بین مرحله‌ای باید ۲۰ kPa تا ۳۵ kPa لحاظ شود. نسبت تراکم هر مرحله (R_{CS}) ممکن است از طریق فرمول ۳۸ محاسبه شود:

$$P_f = P_1 \times R^\gamma - (\Delta P_1 \times R^{(\gamma-1)}) - (\Delta P_2 \times R^{(\gamma-2)}) - (\Delta P_3 \times R^{(\gamma-3)}) \quad (38)$$

که در آن:

γ تعداد مراحل تراکم.

ΔP_1 و ΔP_2 و مشابه: افت فشار خنک‌کننده بین مرحله‌ای در مراحل مختلف هستند.

تعداد عبارات در سمت راست این فرمول معمولاً با تعداد مراحل برابر است. این فرمول باید توسط روش حدس و خطا برای تراکم چند مرحله‌ای حل شود.

۸-۲-۱-۴ تعیین توان لازم

توان اسب بخار ترمزی، توان واقعی وارده به میل‌لنگ گرداننده کمپرسور است که شامل اتلاف‌های درونی گرداننده نبوده، بلکه توان واقعی است که گرداننده باید به میل‌لنگ کمپرسور اعمال کند. برای تعیین توان لازم برای تراکم سه روش وجود دارد. این روش‌ها در زیربند زیر شرح داده شده است.

۸-۲-۱-۴-۱ روش محاسبه

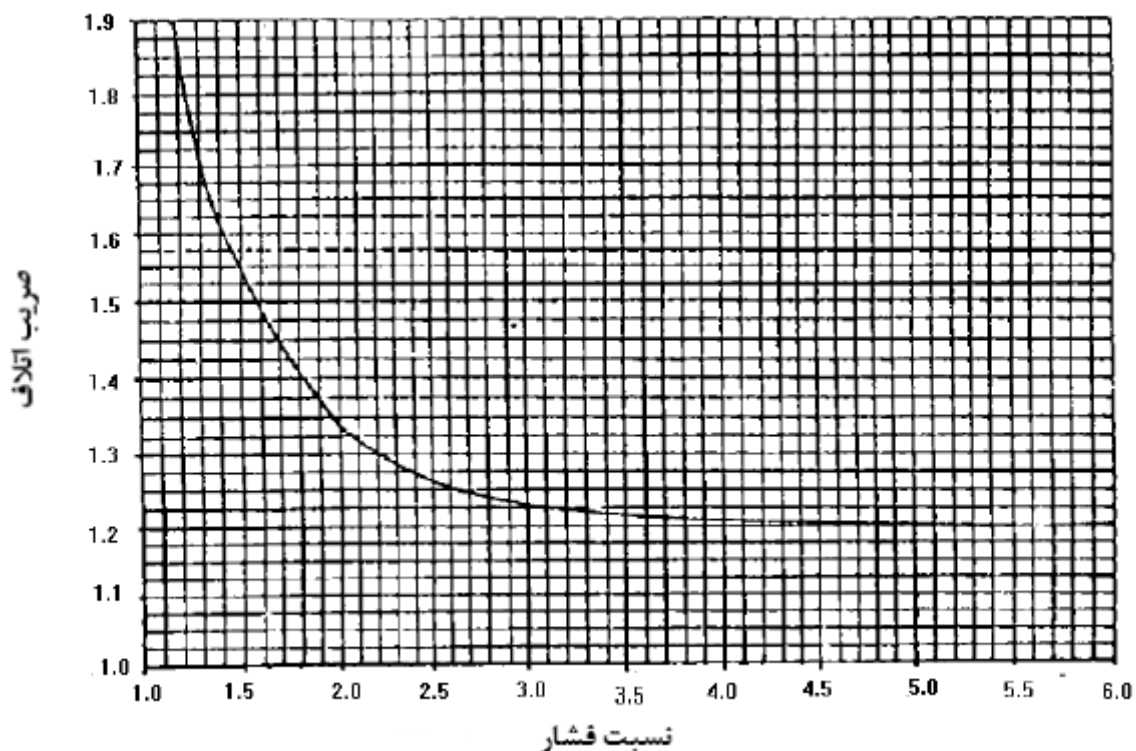
الف- تراکم تک مرحله‌ای

از فرمول ۳۹ برای تعیین توان اسب بخار ترمزی استفاده شود.

$$Bhp = \frac{P_1 V_1 k}{3600(k-1)} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right] (L_0)(F_L)(Z_1) \quad (39)$$

که در آن:

Bhp	توان اسب بخار ترمزی، kW؛
P_1	فشار ورودی، kPa؛
P_2	فشار خروجی، kPa؛
V_1	حجم ورودی در شرایط مکش، m ³ /h؛
L_0	ضریب اتلاف، متشکل از اتلاف به دلیل افت فشار از طریق اصطکاک حلقه‌های پیستون، کاسه‌نمد پیستون، شیرها و چندراهه‌ها (به شکل ۱۲ مراجعه شود)؛
F_L	اتلاف پوسته فقط برای کمپرسورهای با گرداننده موتوری، با مقادیر بین ۱/۰ تا ۱/۰۵؛ و
Z_1	ضریب تراکم‌پذیری براساس شرایط ورودی.



شکل ۱۲- ضریب اتلاف براساس نسبت تراکم (نسبت فشار)

ب- تراکم چندمرحله‌ای

توان چند مرحله‌ای مجموع توان لازم برای تک سیلندرها در واحد کمپرسور است (مطابق با فرمول ۴۰).

$$Actual\ Bhp = \frac{F_L k}{3600(k-1)} \left\{ P_1 V_1 \left[\left(\frac{P_{n1}}{P_1} \right)^{\left(\frac{k-1}{k} \right)} - 1 \right] L_{O1} + P_2 V_2 \left[\left(\frac{P_{n2}}{P_2} \right)^{\left(\frac{k-1}{k} \right)} - 1 \right] L_{O2} + \dots + P_i V_i P_{ni} P_{ik} - 1 k - 1 L_{Oi} \right. \\ \left. \right\} \quad (40)$$

که در آن:

فشار خروجی مرحله i، kPa؛ P_{ni}

فشار ورودی مرحله i، kPa؛ P_i

حجم ورودی مرحله i، Am^3/h ؛ V_i

ضرایب اتلاف که برای مراحل سیلندر طراحی شده‌اند. تصحیح تراکم‌پذیری $L_{O1}, L_{O2}, \dots, L_{Of}$ ممکن است مشابه سیلندر تک‌مرحله‌ای باشد.

۸-۲-۴-۲ تعیین توان توسط نمودار

محاسبات جزئیات توان کمپرسور با استفاده از بخش 13 مدرک GPSA قابل انجام است.

۸-۲-۴-۳ محاسبه توان نمودار مولیر

اگر نمودار P-H (مولیر) موجود است، محاسبه توان باید طبق دستورالعمل زیر انجام شود:

الف- آنتالپی در دما و فشار ورودی باید محاسبه شود. آنتالپی در فشار خروجی با دنبال کردن خط آنتروپی ثابت و فرمول ۴۱ به دست می‌آید.

$$(h_2 - h_1) = \text{میزان کار} \quad (41)$$

که در آن، h_1 و h_2 به ترتیب آنتالپی در شرایط ورودی و خروجی برحسب (kJ/kg) است.

ب- توان اسب بخار ترمزی برحسب kW با استفاده از فرمول ۴۲ محاسبه می‌شود:

$$Bhp = 2,78 \times 10^{-4} \times W \times (h_2 - h_1) \times L_0 \times F_L \quad (42)$$

که در آن:

Bhp توان اسب بخار ترمزی، kW؛

W میزان جریان جرمی گاز، kg/h.

۸-۲-۲ تجهیزات کنترل کمپرسور رفت و برگشتی

خروجی کمپرسورها برای تطابق با نیاز سامانه باید کنترل (تنظیم) شود. ظرفیت کمپرسور، سرعت یا فشار، ممکن است براساس نیاز تغییر کنند. ماهیت دستگاه کنترل به تنظیم متغیر فشار، جریان، دما یا سایر متغیرها و به نوع گرداننده کمپرسور بستگی دارد.

سامانه‌های کنترل کمپرسور ممکن است هوایی، هیدرولیک، برقی یا الکترونیکی باشند و ممکن است به‌صورت دستی یا خودکار عمل کنند. زمانی که گرداننده دور متغیر مشخص شد، سرعت گرداننده با سیگنال کنترل به‌صورت خطی تغییر می‌کند و افزایش سیگنال منجر به افزایش سرعت گرداننده می‌شود. به‌غیراز موارد مشخص، دامنه کامل سیگنال کمپرسور (مطابق با نظر خریدار) باید مطابق با محدوده عملیاتی لازم کمپرسور برای کل شرایط عملیاتی مشخص شده باشد. کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی اغلب برای عملیات سرعت ثابت مشخص می‌شوند.

۸-۲-۲-۱ کنترل ظرفیت

رایج‌ترین الزام، تنظیم ظرفیت است. اکثراً کنترل ظرفیت را در سمت خروجی کمپرسور روی فشار عمل می‌کنند. یک روش رایج کنترل ظرفیت کمپرسور، تغییر سرعت است. این روش در کمپرسورهای با گرداننده بخار و در واحدهایی که گرداننده آن‌ها از نوع موتورهای احتراق داخلی است، قابل‌اجرا می‌باشد. در کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی برای توان تا ۷۵kW، معمولاً دو نوع کنترل خودکار شروع و توقف و کنترل دور ثابت موجود است.

۸-۲-۲-۱-۱ کنترل پله‌ای

کمپرسورهای رفت‌وبرگشتی با گرداننده موتوری با توان بالاتر از ۷۵kW اغلب مجهز به کنترل پله‌ای هستند. این نوع کنترل در حقیقت یک نوع کنترل دور ثابت است که در آن باربرداری از چند مرحله تشکیل شده که از بار کامل تا بدون بار تغییر می‌کند.

۸-۲-۲-۱-۲ کنترل دستی

در شرایطی که کنترل خودکار تجهیز دچار مشکل شود، بهتر است کنترل دستی به‌عنوان تمهیدی جایگزین پیش‌بینی شده باشد و به سرعت نسبت به راه‌اندازی سیستم خودکار اقدام شود. در این شرایط نظارت و کنترل مداوم سیستم الزامی است.

۸-۲-۲-۲ ابزار دقیق

در واحد، یک تابلو باید تعبیه شود که شامل تمام ابزار دقیق روی تابلو برای کمپرسور و گرداننده است. کنترل ابزار دقیق روی تابلو باید به‌وضوح از محل گرداننده، برای اپراتور قابل‌رویت باشد. کلید فشاری آزمایش لامپ باید تعبیه شود. در صورت تشخیص، یک سرعت‌سنج باید تعبیه شود. نوع و محدوده نشانگر

باید توسط خریدار اعلام شود. زمانی که از گرداننده توربینی استفاده شود، سازنده توربین باید حسگر سرعت و نشانگر آن را فراهم کند.

۸-۲-۳ کنترل توسط برگشت جریان^۱

در برخی مواقع، برای کنترل فشار یا جریان، نیاز به برگشت جریان از خروجی به ورودی است. این میزان برگشت جریان به طراحی باربردار بستگی دارد. حداقل میزان برگشت جریان مطابق با جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳- میزان برگشت جریان براساس کارکرد و تعداد مراحل

میزان برگشت جریان (%)	کارکرد بر حسب درصد ظرفیت					مراحل طراحی باربردار
۲۵	صفر	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	5-stage
۲۵	صفر	---	۵۰	۷۵	۱۰۰	4-stage
۵۰	صفر	---	۵۰	---	۱۰۰	3-stage
۱۰۰	صفر	---	---	---	۱۰۰	2-stage

۸-۲-۳ کنترل ضربان گاز^۲

ضربان در کمپرسورهای رفت و برگشتی به دلیل ناهماهنگی در باز یا بسته بودن دریچه‌های ورودی و خروجی در طول قسمتی از مسیر حرکت پیستون^۳ ممکن است اتفاق بیافتد که باید کاهش یابد تا موارد زیر فراهم شود:

الف- جریان یکنواخت گاز ورودی یا خروجی کمپرسور را فراهم کند؛

ب- از بار اضافی یا بار کمتر در کمپرسور جلوگیری کند؛

ارتعاشات کلی کمپرسور را کاهش دهد.

1 - Spill-back
2 - Gas pulsation control
3- Stroke

۸-۲-۱ حذف‌کننده‌های ضربان (کمکی‌ها)

حذف‌کننده ضربان یک دستگاه شامل صفحات موج‌گیر داخلی است. طراحی تجهیزات حذف‌کننده ضربان براساس ارزیابی آنالوگ آکوستیک می‌باشد که محدوده سرعت عملیاتی مشخص شده، شرایط باربرداری و تغییرات در ترکیب گاز را در نظر می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر به استاندارد API Std 618 مراجعه شود.

۹ کمپرسورهای دورانی

۹-۱ کلیات

کمپرسورهای دورانی، ماشین‌های تراکم جابجایی مثبت گاز (یا بخار) هستند. کمپرسورهای دورانی شامل نوع بادامکی^۱، نوع پیچی، نوع پره‌ای و نوع حلقه مایع هستند که هرکدام یک پوسته با یک یا چند جزء چرخنده دارند که هرکدام با دیگری مثل پره‌ها یا پیچ‌ها درهم گیر می‌شوند که یک حجم ثابت در هر چرخش جابجا می‌کند.

کمپرسورهای دورانی، برای تمام کاربری‌های حاوی هوا یا گاز به‌غیراز ماشین‌هایی که این استاندارد شامل آنها نمی‌شود، باید مطابق با استاندارد API Std 619 باشد.

۹-۱-۳ عملکرد

عملکرد کمپرسور باید در تمام شرایط عملیاتی مشخص و نقطه کاری قابل تایید باشد. در این نقطه هیچ رواداری منفی در ظرفیت، مجاز نبوده و توان نمی‌تواند از ۱۰۴٪ توان اعلام شده در طراحی بیشتر شود.

۹-۱-۴ آب خنک‌کننده

جداره خنک‌کننده کمپرسور باید با توجه به فشار آب خنک‌کننده تعیین شده طراحی شود، ضمن اینکه فشار سیال خنک‌کننده نباید کمتر از ۶۱۸ kPa(abs.) در نظر گرفته شود. حداکثر افت فشار باید ۷۰ kPa بوده و برای تخلیه کامل زمینی و هوایی جداره باید تمهیداتی دیده شود. شرایط طراحی آب خنک‌کننده باید مطابق با استاندارد API Std 619 باشد.

۹-۲ معیارهای طراحی

سازنده باید مسئولیت تمام تجهیزات و سامانه‌های جانبی در محدوده سفارش خرید را داشته باشد. تجهیزات باید برای کارکرد بدون آسیب با در نظر گرفتن هم‌زمان فشار تنظیم‌شده شیر تخلیه، حداکثر اختلاف فشار مشخص شده و حداکثر سرعت (منجربه توقف ناگهانی کمپرسور) طراحی شوند. توان پیش‌ران کمپرسورهای دورانی برای عملکرد صحیح باید به مقدار کافی باشد تا باعث چرخش شفت شود.

1- Lobe

برای ماشین‌هایی که با مقادیر فشار متغیر در ورودی و خروجی کار می‌کنند، حداکثر دمای مجاز قبل از حداکثر فشار مجاز یا حداکثر اختلاف فشار مجاز اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی به سازنده و خریدار توصیه می‌شود به‌طور مشترک تمهیدات ویژه‌ای را برای کنترل ایمنی و جلوگیری از آسیب در نظر بگیرند. این موارد شامل کنترل دمای خروجی یا اختلاف فشار می‌باشد ولی به آن‌ها محدود نمی‌شود. به‌غیراز موارد مشخص شده، سامانه‌های آب خنک‌کننده باید برای شرایط زیر طراحی شوند:

-	سرعت آب روی سطوح انتقال حرارت	m/s (۱/۵ تا ۲/۵)
-	حداکثر فشار کاری مجاز (MAWP)	> ۷/۰ barg
-	فشار آزمون (۱/۵ برابر MAWP)	> ۱۰/۵ barg
-	حداکثر افت فشار	۱ bar
-	حداکثر دمای ورودی	۳۲ °C
-	حداکثر دمای خروجی	۵۰ °C
-	حداکثر افزایش دما	۱۷K
-	حداقل افزایش دما	۱۰ K
-	ضریب رسوب‌گذاری در سمت آب	۰/۳۵ m.K/kw
-	خوردگی مجاز پوسته	۳/۰ mm

در صورتی که بین معیار حداقل افزایش دما و سرعت روی سطوح انتقال حرارت مغایرتی وجود دارد، سازنده باید خریدار را مطلع کند (معیار سرعت روی سطوح انتقال حرارت به‌منظور به حداقل رساندن رسوب‌گذاری در سمت آب می‌باشد، معیار حداقل افزایش دما با هدف به حداقل رساندن استفاده از آب خنک‌کننده است). در صورت وجود مغایرت، خریدار انتخاب نهایی را تأیید می‌کند.

تمام تجهیزات باید برای امکان تعمیرات سریع و اقتصادی طراحی شوند. اجزای اصلی مثل اجزای پوسته و محفظه‌های یاتاقان باید برای اطمینان از تراز دقیق در مونتاژ طراحی و ساخته شوند که با استفاده از اتصال توپی‌های استوانه‌ای یا کلیدها امکان‌پذیر است.

حداکثر سرعت مداوم تجهیزات نباید کمتر از ۱۰۵٪ سرعت طراحی برای گرداننده‌های دور متغیر بوده و باید برابر با سرعت طراحی برای گرداننده‌های موتوری دور ثابت باشد.

سرعت توقف ناگهانی تجهیزات نباید از مقادیر جدول ۴ کمتر باشد.

جدول ۴- سرعت توقف ناگهانی گرداننده

نوع گرداننده	سرعت توقف (مرتبه از حداکثر سرعت مداوم)
توربین بخار ^a با حداکثر افزایش سرعت بیش از ۷٪ از Nmc	۱/۱۵
توربین بخار با حداکثر افزایش سرعت کمتر یا مساوی با ۷٪ از Nmc	۱/۱۰
توربین گازی	۱/۰۵
موتور دور متغیر	۱/۰۲
دنده دور متغیر	۱/۰۲
موتور دور ثابت	۱/۰۲
اکسپندر/کمپرسور	۱/۰۵
اکسپندر/ژنراتور	۱/۰۲
موتور رفت و برگشتی	۱/۱۰
N _{mc} = حداکثر سرعت عملیاتی پیوسته (r/min) ^a به زیربند 12.2.6 از استاندارد API612 مراجعه شود.	

مخازن روغن و محفظه‌هایی که اجزای متحرک روغن کاری شده مثل یاتاقان‌ها، نشت‌بندهای محور، اجزای بسیار صیقلی، ابزار دقیق و اجزای کنترلی را در بر می‌گیرند، باید طوری طراحی شوند که طی دوره عملیات و زمان خارج از سرویس بودن تجهیز، عاری از آلودگی با رطوبت، غبار و سایر مواد خارجی باشند.

در نقطه کاری نباید ظرفیت از میزان مجاز کمتر باشد و توان نباید از ۱۰۴٪ توان اعلام شده در طراحی بیشتر شود.

خریدار باید ترکیب گاز و همچنین در صورت لزوم جرم مولکولی، نسبت گرماهای ویژه (Cp/Cv) و ضریب تراکم‌پذیری (Z) را مشخص کند.

به‌غیر از موارد مشخص شده، سازنده باید از مقادیر مشخص شده جریان، ترکیب مشخص گاز و شرایط گاز برای محاسبه جرم مولکولی، نسبت گرماهای ویژه (Cp/Cv) و ضریب تراکم‌پذیری (Z) استفاده کند. سازنده کمپرسور باید مقادیر پیشنهادی خود را در برگ اطلاعات بیان کند و از آن‌ها برای محاسبه اطلاعات عملکرد استفاده کند.

تجهیزات، شامل تمام لوازم کمکی، باید با توجه به کارکرد در شرایط عملیاتی و محیطی مشخص شده توسط خریدار، در نظر گرفته شوند. این شرایط باید شامل نصب داخلی (گرم شده یا گرم نشده) یا خارجی (با سقف یا بدون آن)، حداکثر و حداقل دما، رطوبت غیرعادی و شرایط غبار یا خوردگی باشد.

حداکثر فشار کاری مجاز پوسته باید حداقل برابر با فشار تنظیمی شیر تخلیه باشد. اگر فشار تنظیمی شیر تخلیه توسط خریدار مشخص نشده، باید مقدار آن توسط سازنده مشخص شود.

استفاده از پوسته‌هایی که برای بیش از یک حداکثر فشار کاری طراحی می‌شوند، مجاز نمی‌باشند. زمانی که از جداره خنک‌کننده استفاده شود، این جداره باید فقط اتصالات خارجی بین محفظه‌های بالایی و پایینی داشته باشد.

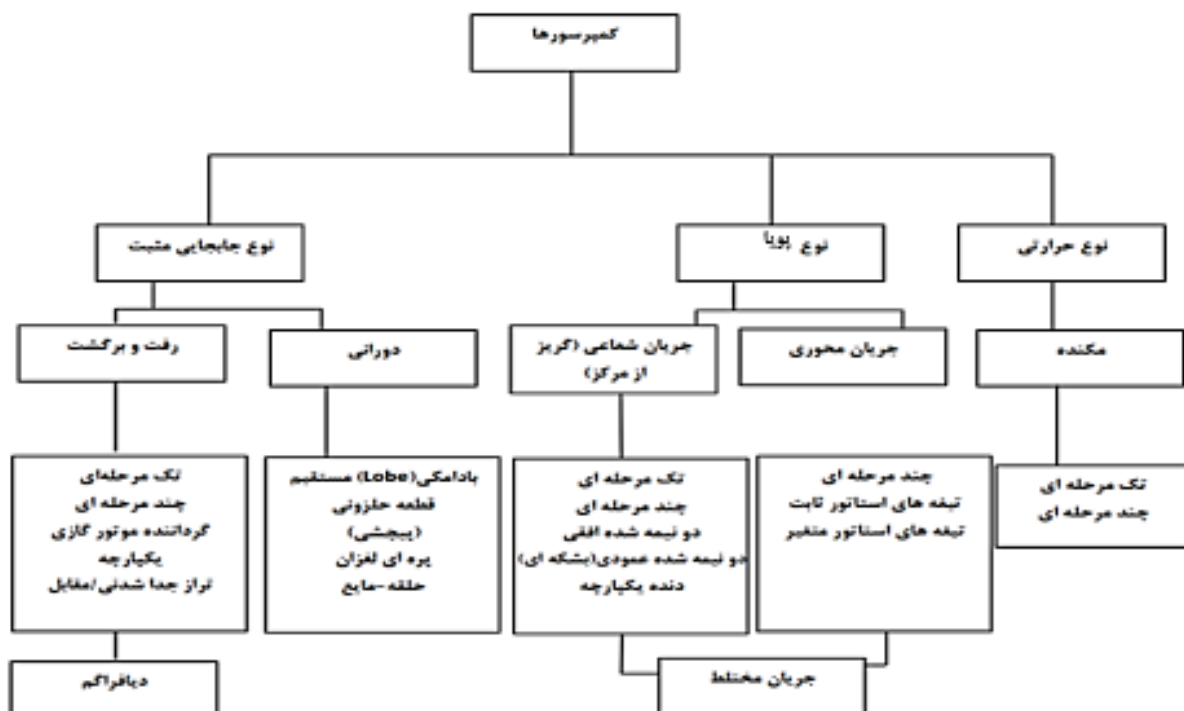
پیوست الف (آگاهی دهنده)

مشخصات عمومی کمپرسورها

در این پیوست، مشخصات عمومی انواع کمپرسور، فشار اتمسفری برحسب ارتفاع خروجی، شمایی از پوشش عملیاتی کمپرسور، محاسبات k و ظرفیت گرمایی گازهای مختلف ارائه شده‌اند.

جدول الف - ۱- محدوده‌های عمومی مشخصات کمپرسور

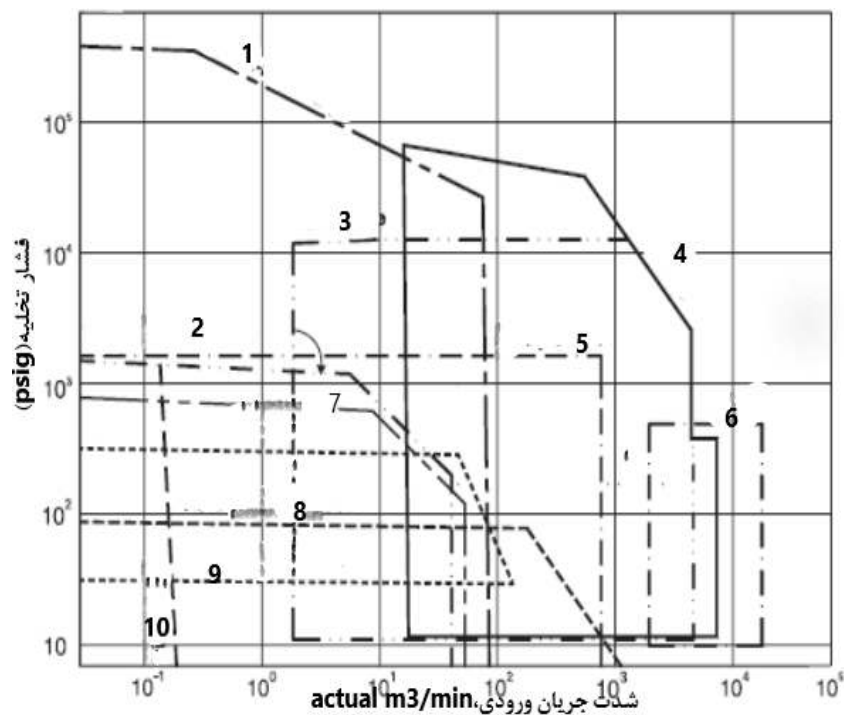
نوع کمپرسور	حداکثر فشار خروجی تجاری تقریبی مورد استفاده، kPa	حداکثر نسبت تراکم تقریبی در هر مرحله	حداکثر نسبت تراکم تقریبی در هر ماشین
رفت و برگشتی	۲۴۰۰۰ تا ۳۴۵۰۰۰	۱۰	براساس نیاز
گریز از مرکز	۲۰۶۰۰ تا ۳۴۵۰۰	۳ تا ۴٫۵	۸ تا ۱۰
جابجایی دورانی	۶۹۰ تا ۸۹۶	۴	۴
جریان محوری	۵۵۰ تا ۸۹۶	۱٫۲ تا ۱٫۵	۵ تا ۶٫۵



شکل الف - ۱- انواع کمپرسورها

جدول الف - ۲- تغییرات فشار اتمسفری با ارتفاع

ارتفاع (m)	فشار متوسط اتمسفر (kPa(abs.))
۰	۱۰۱,۳۲۵
۱۰۰	۹۹,۹۷
۲۰۰	۹۸,۸۴
۳۰۰	۹۷,۹۳
۴۰۰	۹۶,۶۰
۵۰۰	۹۵,۴۴
۶۰۰	۹۴,۵۴
۷۰۰	۹۳,۴۹
۸۰۰	۹۲,۰۴
۱۰۰۰	۹۰,۰۳
۱۲۰۰	۸۷,۷۷
۱۴۰۰	۸۵,۵۱
۱۶۰۰	۸۳,۴۲
۲۰۰۰	۷۹,۴۱
۲۵۰۰	۷۴,۵۸
۳۰۰۰	۷۰,۰۶
۳۵۰۰	۶۵,۵۴
۴۰۰۰	۶۱,۴۰
۴۵۰۰	۵۷,۷۱
۵۰۰۰	۵۴,۳۱



راهنما:

۱	رفت و برگشتی چندمرحله‌ای	۶	محوری
۲	رفت و برگشتی تک‌مرحله‌ای	۷	دورانی حلقه مایع
۳	گریز از مرکز تک‌مرحله‌ای	۸	بادامکی دورانی مستقیم
۴	گریز از مرکز چندمرحله‌ای	۹	دورانی پره‌ای لغزان
۵	چرخشی مارپیچی	۱۰	دیافراگم

شکل الف-۲- نمودار پوشش عملیاتی کمپرسور

جدول الف-۳- محاسبه K

تعیین فشار و دمای شبه بحرانی Tc ,Pc				تعیین میزان ظرفیت حرارتی مولی MCp		تعیین جرم مولی مخلوط		نمونه مخلوط گاز	
y*Tc	دمای بحرانی Tc (K)	y*Pc	فشار بحرانی، Pc kPa(abs)	y*MCp در ۷۵°C	MCp هر جزء در ۷۵°C	y*M	جرم مولکولی هر جزء	درصد مولی y	نام ماده
۱۷۶٫۰	۱۹۴	۴۲۴۳٫۰۵	۴۶۰۴	۳۴٫۹۰۱	۳۷٫۸۷۰	۱۴٫۷۸۲	۱۶٫۰۴	۰٫۹۲۱۶	متان
۱۴٫۹	۳۰۵	۲۳۸٫۱۴	۴۸۸۰	۲٫۸۷۰	۵۸٫۸۱۹	۱٫۴۶۷	۳۰٫۰۷	۰٫۰۴۸۸	اتان
۶٫۸	۳۷۰	۷۸٫۶۱	۴۳۴۹	۱٫۵۴۶	۸۳٫۵۸۵	۰٫۸۱۶	۴۴٫۱۰	۰٫۰۱۸۵	پروپان
۱٫۶	۴۰۸	۱۴٫۲۳	۳۶۴۸	۰٫۴۳۱	۱۱۰٫۴۰۸	۰٫۲۲۷	۵۸٫۱۲	۰٫۰۰۳۹	i-بوتان
۲٫۳	۴۲۵	۲۰٫۸۸	۳۷۹۷	۰٫۶۰۷	۱۱۰٫۳۳۴	۰٫۳۲۰	۵۸٫۱۲	۰٫۰۰۵۵	n-بوتان
۰٫۸	۴۶۰	۵٫۷۵	۳۳۸۱	۰٫۲۳۰	۱۳۵٫۵۸۱	۰٫۱۲۰	۷۲٫۱۵	۰٫۰۰۱۷	i-پنتان
Tc Mix=۲۰۲٫۴		Pc Mix=۴۶۰۰٫۶۶		MCp Mix=۴۰٫۵۸۵		M Mix=۱۷٫۷۳۵		۱	مجموع
MCv=۴۰٫۵۸۵/(۴۰٫۵۸۵-۸٫۳۱۴۵)=۱٫۲۶									
یادآوری – برای مقادیر MCp به جز در ۷۵ °C به Fig.13-6 از GPSA، مراجعه شود.									

پیوست ب
(آگاهی دهنده)

مشخصات فرایندی

ب-۱- برگ مشخصات فرایندی برای کمپرسورهای پویا و دورانی

حداقل اطلاعات لازم در برگ مشخصات فرایندی کمپرسورهای پویا و دورانی باید شامل الزامات فرایندی (طبق جدول ب-۱)، اطلاعات محل (طبق جدول ب-۲)، سرویس‌های جانبی موجود (طبق جدول ب-۳)، محل کمپرسور (داخلی، خارجی)، سامانه تکمیلی ابزار دقیق و ملاحظات سامانه کنترل باشد.

جدول ب-۱- الزامات فرایندی

پارامتر	واحد	شرایط
شدت جریان در $1/0.13 \text{ bar(abs.)}$ و $^{\circ}\text{C}$	m^3/h	نرمال و طراحی
شدت جریان در شرایط ورودی	m^3/h	نرمال و طراحی
دمای ورودی	$^{\circ}\text{C}$	نرمال و طراحی
فشار ورودی	kPa (abs.)	نرمال و طراحی
فشار خروجی	kPa(abs.)	نرمال و طراحی
محدوده دمای خروجی (در صورت وجود)	$^{\circ}\text{C}$	نرمال و طراحی
نسبت تراکم	--	نرمال و طراحی
C_p/C_v تقریبی (در ورودی)	--	نرمال و طراحی
ضریب تراکم‌پذیری در ورودی		نرمال و طراحی
جریان جرمی	kg/h	نرمال و طراحی
فشار معادل ارتفاع تقریبی پلی تروپیک	m	نرمال و طراحی
توان اسب بخار ترمزی تخمین زده شده لازم	kW	نرمال و طراحی
اتلاف تخمین زده شده دنده	kW	نرمال و طراحی
توان توصیه‌شده گرداننده	kW	نرمال و طراحی
سرعت کمپرسور	r/min	نرمال و طراحی

جدول ب-۲- اطلاعات محل نصب

واحد	پارامتر
m	ارتفاع محل واحد از سطح دریا
°C	حداقل دما در زمستان
°C	حداکثر دما در تابستان
kPa	فشار نرمال جوی
%	رطوبت نسبی برای طراحی فرایندی

جدول ب-۳- سرویس‌های جانبی موجود

واحد	پارامتر	
°C	حداکثر دمای ورودی	آب خنک‌کن
kPa	فشار	
--	ضریب رسوب‌گذاری	
kPa	فشار هوای ابزار دقیق	
Hz	توان الکتریکی برای ابزار دقیق	

ب-۲- برگ مشخصات فرایندی برای کمپرسورهای جابجایی مثبت

حداقل اطلاعات لازم در برگ مشخصات فرایندی کمپرسورهای جابجایی مثبت باید شامل الزامات فرایندی (طبق جدول ب-۴)، اطلاعات محل (طبق جدول ب-۲)، اطلاعات کاربری (طبق جدول ب-۵)، سرویس‌های جانبی موجود (طبق جدول ب-۶)، محل کمپرسور (داخلی، خارجی)، سامانه تکمیلی ابزار دقیق و ملاحظات سامانه کنترل باشد.

جدول ب-۴- الزامات فرایندی کمپرسورهای جابجایی مثبت

شرایط	واحد	پارامتر
نرمال	m ³ /h	شدت جریان در ۱/۰۱۳ bar(abs.) و ۰ °C (صفر)
طراحی	m ³ /h	شدت جریان در ۱/۰۱۳ bar(abs.) و ۰ °C (صفر)
نرمال	m ³ /h	شدت جریان در شرایط ورودی
--	°C	دمای ورودی
--	kPa (abs.)	فشار ورودی
نرمال	kPa(abs.)	فشار خروجی
طراحی	kPa(abs.)	فشار خروجی
نرمال و طراحی	kPa (abs.)	اختلاف فشار
--	--	نسبت تراکم
--	--	C _p /C _v تقریبی (در ورودی)
--	--	ضریب تراکم پذیری در ورودی
نرمال	kg/h	جریان جرمی
اسمی	kg/h	جریان جرمی
نرمال	kW	توان تخمین زده شده لازم
طراحی	kW	توان تخمین زده شده لازم
--	kW	اتلاف تخمین زده شده دنده
--	kW	توان اسب بخار ترمزی توصیه شده گرداننده
--	r/min	محدودیت سرعت کمپرسور (در صورت وجود)
--	m/s	محدودیت سرعت پیستون (در صورت وجود)

جدول ب-۵- اطلاعات کاربری کمپرسورهای جابجایی مثبت

واحد	پارامتر
Mass% volume%	ترکیب تقریبی گاز
kg/mol	جرم مولکولی میانگین
kg/m ³	چگالی نسبی (جرم مخصوص)
--	خورندگی و نکات مرتبط

جدول ب-۶- سرویس‌های جانبی موجود برای کمپرسورهای جابجایی مثبت

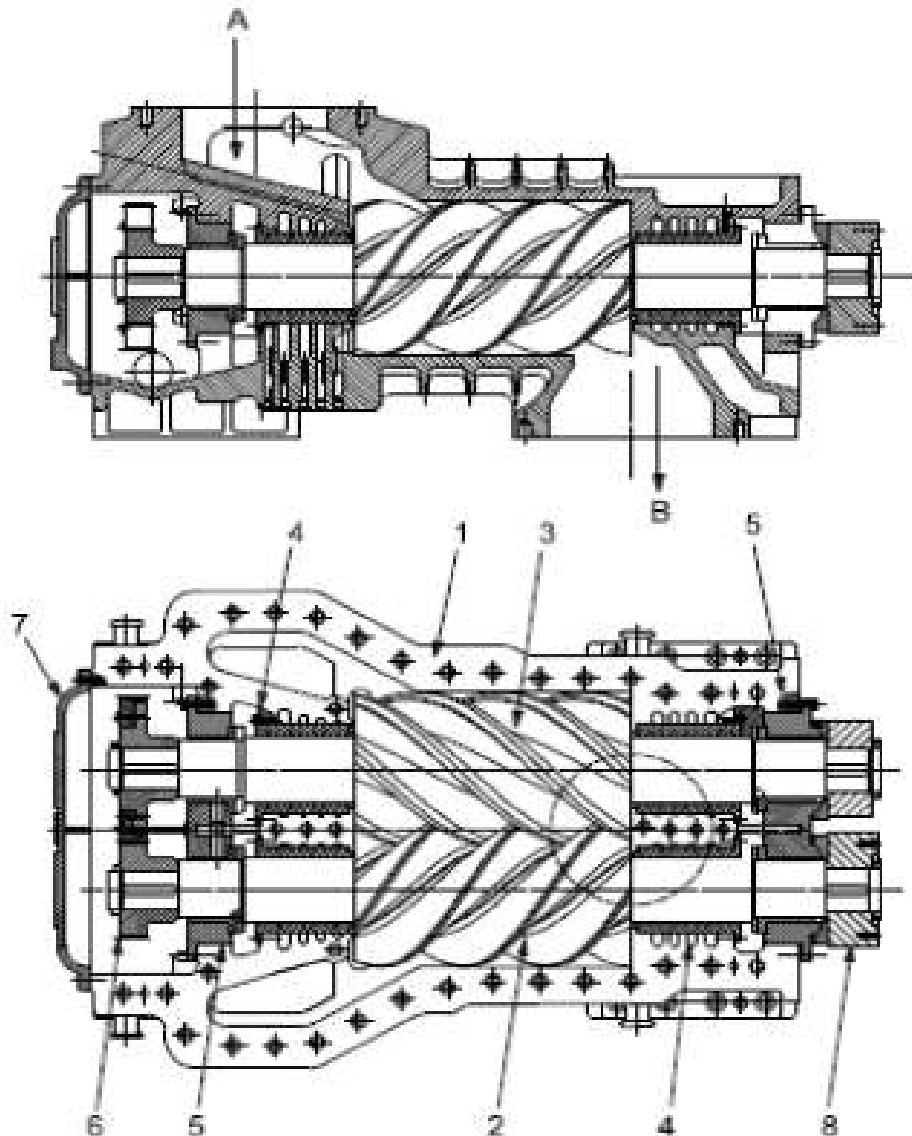
واحد	پارامتر	
°C	حداکثر دمای ورودی	آب خنک‌کن
kPa	فشار	
-	ضریب رسوب‌گذاری	
kPa	فشار هوای ابزار دقیق	
kg/mol	جرم مولکولی	گاز سوختی برای موتور
kg/m ³	چگالی نسبی	
kJ/m ³	ارزش حرارتی خالص	
kPa	فشار	
Hz, phase, volt	مولفه‌های توان الکتریکی برای ابزار دقیق	

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

نمونه‌های کمپرسور

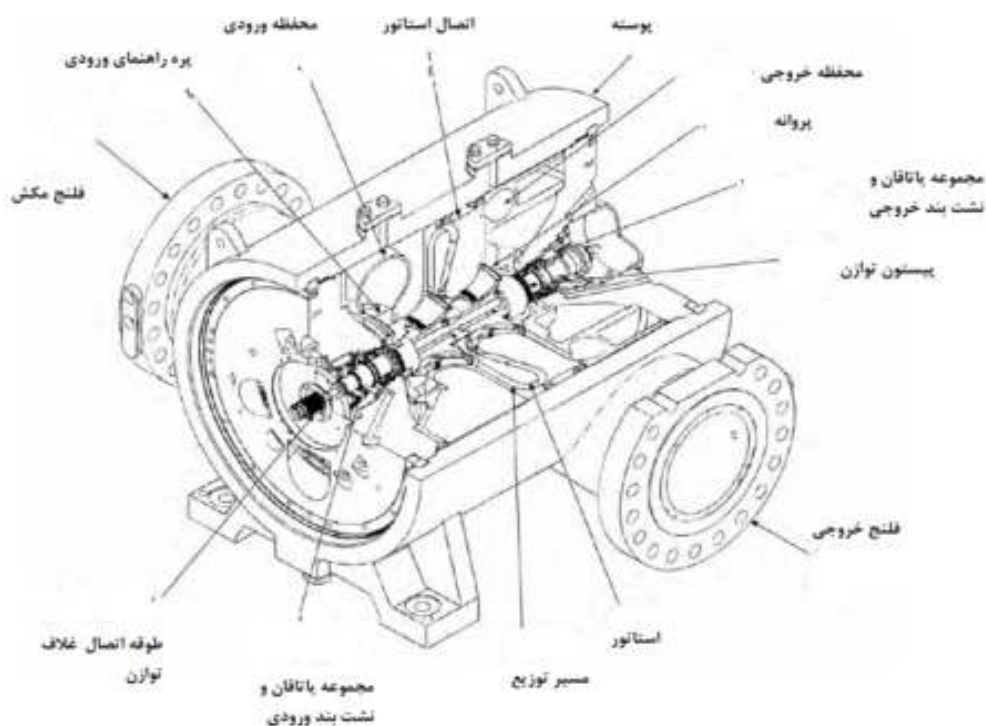
شمایی از کمپرسورهای پیچشی، گریز از مرکز و رفت و برگشتی در شکل پ-۱، پ-۲ و پ-۳ ارائه شده است.



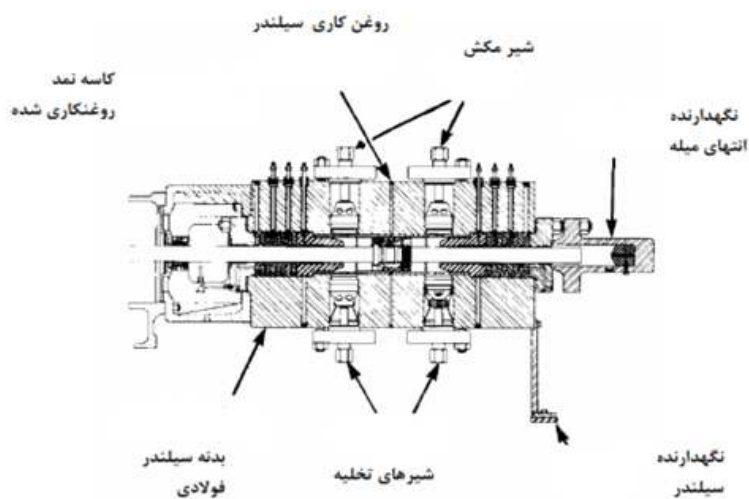
راهنما:

- | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| A- ورودی | B- خروجی | 1- بدنه | 2- روتور نری | 3- روتور مادگی |
| 4- نشت بندی محور | 5- یاتاقان محوری | 6- دنده زمانی | 7- پوشش انتهایی | 8- محور گرداننده |

شکل پ- ۱- نمونه کمپرسور پیچشی



شکل پ-۲- شمایی از کمپرسور گریز از مرکز



شکل پ-۳- نمونه کمپرسور رفت و برگشتی

کتابنامه

- [۱] استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۹۴۳، کمپرسورها، ابزارها و ماشین‌های بادی- فشارهای ترجیحی
- [۲] استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۰۸: سال ۱۳۹۸، کمپرسورها- طبقه‌بندی
- [۳] استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۰۹، کمپرسور هوا-نوع ثابت- آیین کار و مقررات ایمنی
- [۴] استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۵۱، کمپرسور هوا از نوع جابجایی مثبت و مکندوها (روش‌های اختصاری آزمون پذیرش)
- [5] API Publication, Conversion of operational and process measurement units to the metric (SI) units
- [6] IPS-E-PR-330, Engineering standard for process design of compressed air system